20 projets télécoms

Catalogue de 20 projets complexes et progressifs — signal et radio, voix, transport, optique, mobile 4G/5G, IoT, satellite, Wi-Fi, sécurité, exploitation et architecture — avec méthodologie, notions à apprendre, outils, ressources, étapes, documentation et plateforme commune de valorisation.

Comment lire ce catalogue

Ce document applique la même logique que les catalogues « développement logiciel » et « réseaux, systèmes et sécurité », cette fois au domaine des télécommunications : 20 projets complexes, classés par difficulté croissante, qui couvrent la théorie du signal, la radio logicielle, la voix sur IP, les réseaux de transport opérateur, l'optique et le FTTH, le mobile 4G/5G, l'IoT LPWAN, le satellite, le Wi-Fi, la sécurité télécom, la virtualisation NFV/SDN, l'exploitation OSS/BSS et l'ingénierie radio. Pour chaque projet : objectif et exigences, notions théoriques à rechercher avant de pratiquer, outils et plateformes, ressources d'apprentissage, étapes de réalisation, compétences acquises, façon de documenter (de la théorie à la pratique) et manière de le mettre en valeur, soit par une plateforme dédiée quand le projet s'y prête, soit via la plateforme commune décrite plus bas.

Projets

20

5 signal et radio · 5 réseaux opérateur et transport · 5 mobile, IoT et satellite · 5 sécurité, exploitation et ingénierie

Matériel de base

≈ 250 €

PC 16 Go de RAM · clé RTL-SDR (30 €) · HackRF ou LimeSDR/PlutoSDR pour l'émission (150-300 €) · passerelle LoRa (80 €) · quelques téléphones SIP logiciels

Ordre conseillé. Le projet 01 (laboratoire télécom et chaîne de mesure) est le socle : il fournit l'environnement de simulation, la radio logicielle et les outils de mesure réutilisés partout. Ensuite : *Fondations* (01 à 06), *Avancé* (07 à 14), *Expert* (15 à 20). Le projet 20 (conception et audit d'un opérateur complet) réutilise tous les autres et sert de projet de synthèse. Si vous avez déjà réalisé le catalogue réseaux/sécurité, les projets 04, 15, 16 et 17 s'appuient directement dessus.

Règle absolue sur la radio. L'écoute est libre sur de nombreuses bandes, mais **l'émission est strictement réglementée**. Toute émission (4G/5G privée, GSM de test, brouillage, IMSI catcher) doit se faire soit dans une cage de Faraday ou par câble coaxial avec atténuateurs, soit sur des bandes libres (ISM 868 MHz, 2,4 GHz) en respectant les puissances, soit avec une licence (radioamateur, autorisation d'expérimentation ARCEP/ANFR). Chaque projet radio de ce catalogue précise le cadre à respecter.

Méthodologie commune : de la théorie à la pratique documentée

Un projet télécom produit rarement une application : il produit des calculs de dimensionnement, des chaînes de traitement du signal, des configurations d'équipements, des captures de protocoles et des mesures de qualité. La documentation doit donc relier trois niveaux : la théorie (formules, normes, RFC, spécifications 3GPP), la mise en œuvre (configurations, scripts) et la mesure (courbes, KPI, captures). Chaque projet suit six phases ; chaque phase produit un document versionné dans un dépôt Git (`telecom/<numero>-<nom>/`) qui alimente la plateforme commune.

Phases communes à tous les projets et livrable de chaque phase

Phase	Activités	Livrable
1. Étude théorique	Lire la norme ou la spécification concernée, suivre un cours, écrire les formules utilisées et refaire les démonstrations utiles, construire un glossaire des sigles (nombreux en télécoms).	`01-theorie.md` : fiches de concepts, formules, glossaire, sources (3GPP, ITU, IEEE, RFC)
2. Dimensionnement et conception	Calculs (bilan de liaison, budget optique, débit théorique, nombre de canaux, taux d'erreur cible), schéma d'architecture, plan de numérotation ou d'adressage, choix argumentés (ADR).	`02-conception.md`, `calculs.xlsx` ou carnet Jupyter, `schema.drawio`
3. Simulation	Valider le concept avant le matériel : simulation du canal, de la modulation, du réseau ; comparaison théorie / simulation.	`03-simulation.md`, carnets Python/GNU Radio, courbes
4. Réalisation	Mise en œuvre réelle (SDR, équipements, logiciels de cœur de réseau), configurations sauvegardées dans Git, scripts d'automatisation, captures d'écran horodatées.	`04-procedure.md`, dossiers `configs/`, `scripts/`
5. Mesure et validation	Plan de mesures, captures de protocole (Wireshark), KPI (débit, latence, gigue, perte, MOS, RSRP, SNR, BER), comparaison aux valeurs attendues, analyse des écarts.	`05-mesures.md`, `captures/` (pcap), courbes, tableau « attendu / obtenu / écart »
6. Retour d'expérience et publication	Difficultés, erreurs à éviter, limites du montage, page de synthèse sur la plateforme commune, article, vidéo de démonstration.	`06-retex.md`, page projet publiée, article, vidéo

+ Modèle de documentation d'un projet télécom (structure du dossier et de la page)

Le réflexe qui distingue un profil télécom. Toujours écrire la valeur théorique *avant* la mesure, puis expliquer l'écart. Un débit mesuré à 640 Mbit/s sur une liaison théorique à 866 Mbit/s n'est pas un échec : c'est une occasion de documenter l'overhead, le rapport signal sur bruit réel et le rendement de codage. C'est exactement ce qu'un recruteur cherche à voir.

Plateforme commune : « TelcoLab Hub », le portfolio vivant du laboratoire télécom

La plupart des projets télécoms ne produisent pas d'application : ils produisent des mesures, des captures, des configurations et des courbes. La plateforme commune les rend visibles, comparables et vérifiables. Elle reprend le principe de LabHub (catalogue réseaux/sécurité) mais ajoute ce qui est propre aux télécoms : une bibliothèque de mesures, un visualiseur de captures de protocole, des cartes de couverture radio et des tableaux de bord de KPI. Elle constitue elle-même un projet logiciel complet et réutilise les compétences du premier catalogue.

Composants de la plateforme commune TelcoLab Hub

Composant	Technologie proposée	Rôle
Site de documentation	MkDocs Material (ou Docusaurus) généré depuis le dépôt `telecom/`, avec MathJax pour les formules	Une page par projet suivant le modèle ci-dessus, recherche plein texte, formules rendues correctement, schémas draw.io, publication automatique par CI.
Application « portfolio et mesures »	Next.js + FastAPI (Python, naturel pour le traitement du signal) · PostgreSQL + TimescaleDB	Fiches projets, base de mesures horodatées (débit, latence, RSRP, MOS, BER), comparaison de campagnes, génération de rapports PDF.
Visualisation des KPI	Grafana (panneaux embarqués) alimenté par Prometheus et TimescaleDB	Tableaux de bord en direct : état du cœur 5G, appels VoIP en cours, messages LoRaWAN reçus, qualité radio.
Cartographie radio	Leaflet ou MapLibre + couches GeoTIFF générées par les simulations de propagation	Cartes de couverture (projets 03, 11, 14, 20), points de mesure de drive test, comparaison prédiction / mesure.
Bibliothèque de captures	Stockage des fichiers `.pcap` et `.sigmf` + visualiseur web (CloudShark auto-hébergé ou export HTML de tshark)	Chaque capture commentée (appel SIP complet, attachement 5G, join LoRaWAN) devient une ressource pédagogique consultable en ligne.
Carnets interactifs	JupyterLite ou Jupyter Book publié en statique	Les simulations (modulations, codage, canal, bilan de liaison) sont rejouables directement dans le navigateur par le visiteur.
Dépôts publics	GitHub / GitLab : `telecom-labs`, `sdr-flowgraphs`, `5g-configs`, `telecom-tools`	Preuves techniques : flowgraphs GNU Radio, configurations Open5GS/Asterisk, scripts de calcul, outils maison.
Blog et vidéos	Section articles + chaîne YouTube ou PeerTube	Un article de retour d'expérience par projet ; démonstrations vidéo de 5 minutes (un appel qui passe, un téléphone qui s'attache au réseau 5G privé : très parlant).
Hébergement	VPS durci derrière Traefik ou Caddy, TLS Let's Encrypt, SSO Keycloak	La plateforme est elle-même un exemple de déploiement maîtrisé.

Fonctionnalités de l'application TelcoLab Hub

- Catalogue des 20 projets avec statut (planifié, en cours, terminé), niveau, domaine, matériel utilisé, durée réelle.
- Fiche projet : résumé, schéma d'architecture avec interfaces normalisées, théorie résumée, procédure, mesures, retour d'expérience.
- **Base de mesures** : chaque campagne (débit, latence, gigue, MOS, RSRP/SINR, BER, puissance optique) stockée avec ses conditions ; graphiques automatiques et comparaison entre campagnes.
- **Comparateur théorie / pratique** : pour chaque mesure, la valeur théorique calculée et l'écart expliqué — c'est la signature du portfolio.
- Cartes de couverture interactives et points de mesure géolocalisés.
- Bibliothèque de captures protocolaires commentées, indexées par protocole (SIP, RTP, Diameter, NGAP, GTP, LoRaWAN, S1AP, BGP, PPPoE).
- Glossaire télécom transversal (plusieurs centaines de sigles) construit projet après projet, avec renvoi vers les projets qui les emploient.
- Matrice de compétences (signal, radio, cœur de réseau, transport, optique, IoT, sécurité, exploitation) alimentée par les projets terminés.
- Page publique « CV technique » exportable en PDF, intégration des certifications (CCNA, Nokia NRS, certifications 5G, radioamateur).

Étapes de réalisation de la plateforme

1. Semaine 1 : dépôt `telecom/` avec le modèle de documentation, MkDocs Material + MathJax, CI qui publie sur GitHub Pages. À faire dès le projet 01, pour documenter au fil de l'eau.
2. Semaine 2 : modèle de données (projet, campagne de mesure, point de mesure, capture, équipement, compétence), API FastAPI, authentification.
3. Semaine 3 : interface catalogue et fiches projets, import automatique des métadonnées depuis les fichiers Markdown.
4. Semaine 4 : ingestion des mesures (CSV ou API depuis les scripts de test), graphiques, comparateur théorie/pratique.
5. Semaine 5 : carte de couverture, bibliothèque de captures, glossaire.
6. Ensuite : chaque projet terminé pousse ses mesures, ses captures et sa page ; la plateforme grandit avec le laboratoire.

> **Un conseil de mise en œuvre.** Faites de l'ingestion de mesures une simple commande (`telcolab push mesures.csv --projet 08 --campagne "attachement UE"`). Si publier une mesure demande plus de trente secondes, vous ne le ferez pas, et la plateforme se videra de sa substance.

Vue d'ensemble des 20 projets

Les 20 projets, leur domaine, leurs outils principaux, le niveau et le mode de valorisation

N°	Projet	Domaine	Outils principaux	Niveau	Valorisation
01	Laboratoire télécom et chaîne de mesure	Socle	Proxmox/VirtualBox, Python, GNU Radio, iperf3, Wireshark	Fondations	Plateforme commune (socle)
02	Traitement du signal et modulations numériques	Théorie du signal	Python (NumPy, SciPy, commpy), GNU Octave, Jupyter	Fondations	Plateforme dédiée possible (simulateur web)
03	Radio logicielle : réception et décodage de signaux réels	Radio (SDR)	RTL-SDR, GNU Radio, SDRangel, dump1090, multimon-ng	Fondations	Plateforme dédiée possible (récepteur en ligne)
04	Réseau de transport opérateur IP/MPLS	Réseaux opérateur	GNS3/containerlab, FRRouting, Cisco/Nokia, BGP, MPLS, VRF	Fondations	Plateforme commune
05	Téléphonie sur IP : IPBX, SIP et RTP	Voix	Asterisk/FreePBX, Kamailio, sngrep, Zoiper/Linphone	Fondations	Plateforme dédiée possible (portail téléphonie)
06	Qualité de service voix et vidéo de bout en bout	Voix / QoS	tc/netem, DSCP, WebRTC, PESQ/POLQA libre, VoIPmonitor	Fondations	Plateforme commune (base de mesures MOS)
07	Réseaux optiques : FTTH, GPON et WDM	Optique	Budget optique, OLT/ONT simulés, OptiSystem libre, VPI photonics	Avancé	Plateforme commune
08	Réseau mobile 4G LTE privé de bout en bout	Mobile	srsRAN, Open5GS (EPC), USRP/LimeSDR/BladeRF, cartes SIM programmables	Avancé	Plateforme commune + vidéo
09	Cœur 5G Standalone et RAN désagrégé	Mobile 5G	Open5GS 5GC, srsRAN Project / OpenAirInterface, UERANSIM	Avancé	Plateforme dédiée possible (console 5G)
10	Network slicing, QoS 5G et politique de service	Mobile 5G	Open5GS (NSSF, PCF), UERANSIM, Grafana, iperf3	Avancé	Plateforme commune (tableau de bord des slices)
11	IoT LPWAN : LoRaWAN de bout en bout	IoT	Passerelle LoRa, ChirpStack, nœuds ESP32/LoRa, MQTT, Node-RED	Avancé	Plateforme dédiée (supervision des capteurs)
12	NB-IoT, LTE-M et communications	IoT cellulaire	Open5GS, modules NB-IoT (BG96/SIM7080),	Avancé	Plateforme commune

N°	Projet	Domaine	Outils principaux	Niveau	Valorisation
	machine cellulaires		CoAP/LwM2M, PSM/eDRX		
13	Liaisons hertziennes et satellite	Transmission	Bilan de liaison, Radio Mobile/SPLAT!, gpredict, réception NOAA/Meteor, Iridium	Avancé	Plateforme dédiée possible (station de réception)
14	Wi-Fi 6/6E : conception, mesure et sécurité	Radio locale	Ekahau libre/TamoGraph, Wireshark en mode moniteur, hostapd, WPA3	Avancé	Plateforme commune (cartes de couverture)
15	Sécurité des réseaux télécoms	Sécurité télécom	SigPloit, SS7/Diameter en lab, GTP, attaques SIP, Suricata	Expert	Plateforme commune (rapports)
16	OSS : supervision, gestion des KPI et des incidents	Exploitation	FCAPS, SNMP, NETCONF/YANG, Zabbix/Prometheus, TimescaleDB	Expert	Plateforme dédiée (NOC virtuel)
17	NFV, SDN et automatisation du réseau opérateur	Virtualisation réseau	OpenStack ou Kubernetes, ONOS/OpenDaylight, Ansible, TOSCA/Helm	Expert	Dépôts publics + plateforme commune
18	Analyse de protocoles et ingénierie du trafic	Analyse	Wireshark avancé, tshark, Zeek, Scapy, files d'attente, Erlang B/C	Expert	Plateforme commune (bibliothèque de captures)
19	Edge computing, MEC et services temps réel	Services	Kubernetes en périphérie, WebRTC, SRT, mesures de latence, URLLC	Expert	Plateforme dédiée possible (démonstrateur)
20	Conception d'un opérateur complet : dimensionnement, planification et audit	Synthèse	Erlang, planification radio, TCO, ITU-T, ARCEP, ITIL	Expert	Plateforme dédiée possible (dossier d'ingénierie)

+ Plateformes d'apprentissage, normes et certifications de référence (utilisées dans plusieurs projets)

01 · Laboratoire télécom et chaîne de mesure

Domaine	Socle : environnement de simulation, radio et mesure
Niveau	Fondations (socle de tous les projets)
Durée indicative	2 à 3 semaines
Valorisation	Plateforme commune : page « architecture du laboratoire » et inventaire du matériel

Objectif et exigences

Construire l'environnement qui servira aux dix-neuf projets suivants : machines virtuelles pour les cœurs de réseau, environnement Python de traitement du signal, radio logicielle fonctionnelle, outils de capture et de mesure, et surtout une **méthode de mesure reproductible**. Exigences : toute mesure doit pouvoir être rejouée par une seule commande et produire un fichier exploitable par la plateforme ; la réception SDR doit fonctionner sur au moins un signal réel ; l'environnement doit être reconstructible depuis Git (scripts d'installation) ; les captures et les fichiers de signal doivent être stockés dans des formats standard (pcap, SigMF).

Notions à rechercher et apprendre

- Grandeurs et unités des télécoms : décibel (dB, dBm, dBW, dBi), pourquoi une échelle logarithmique, conversion puissance ↔ dBm, gain et atténuation, rapport signal sur bruit (SNR), facteur de bruit, sensibilité d'un récepteur.
- Chaîne de transmission générique : source, codage de source, codage de canal, modulation, canal, démodulation, décodage ; notion de bande passante, de débit binaire et de rapport d'Eb/N0.
- Échantillonnage : théorème de Nyquist-Shannon, fréquence d'échantillonnage, repliement (aliasing), quantification, signal en bande de base et signal IQ (in-phase / quadrature).
- Métrologie : notion d'incertitude de mesure, répétabilité, conditions d'essai, importance de noter les conditions (température, câbles, atténuateurs, version logicielle).
- Outils de mesure réseau : débit (iperf3), latence et gigue, perte de paquets, capture de trames (tcpdump/Wireshark), génération de trafic.

Outils, plateformes et ressources

- **Virtualisation** : Proxmox VE, ou VirtualBox/VMware Workstation si une seule machine ; Docker et containerlab pour les topologies réseau légères.
- **Signal** : Python 3 avec NumPy, SciPy, Matplotlib, scikit-dsp-comm ; Jupyter Lab ; GNU Radio 3.10 ; GNU Octave en complément.
- **Radio** : clé RTL-SDR v4 (environ 30 €) avec antenne télescopique ; à terme HackRF One, LimeSDR Mini ou ADALM-Pluto pour l'émission en environnement contrôlé.
- **Mesure** : Wireshark et tshark, iperf3, ping/mtr, netem pour la simulation de dégradation, Grafana + Prometheus pour l'historisation.
- **Matériel complémentaire utile** : atténuateurs SMA (20 et 30 dB), câbles coaxiaux, charge 50 Ω, adaptateurs ; ils permettent de travailler « par câble » plutôt que par voie hertzienne, ce qui rend les projets radio légaux et reproductibles.

- **Ressources** : PySDR (pysdr.org, chapitres 1 à 4 pour commencer), documentation GNU Radio (tutoriels « Guided Tutorials »), rtl-sdr.com pour le matériel, documentation SigMF pour le format d'enregistrement de signal.

Étapes de réalisation

1. **Théorie (3 à 4 jours)** : fiches sur les décibels (avec 20 exercices de conversion faits à la main), l'échantillonnage et les signaux IQ ; construire le début du glossaire.
2. **Conception** : schéma du laboratoire (machines virtuelles prévues, réseaux, matériel radio), tableau du matériel avec son coût et son usage prévu par projet, arborescence du dépôt `telecom/`.
3. **Environnement de calcul** : installation de Python et Jupyter dans un environnement reproductible (`requirements.txt` ou Poetry), premier carnet « conversions dB et bilan de puissance » avec des fonctions réutilisables.
4. **Environnement réseau** : hyperviseur installé, un réseau de management et un réseau de laboratoire, modèle de VM Ubuntu Server prêt à cloner, containerlab opérationnel avec une topologie de test à deux routeurs.
5. **Radio** : installation des pilotes RTL-SDR, vérification avec `rtl_test`, première écoute en FM commerciale avec GQRX ou SDRangel, premier flowgraph GNU Radio (source SDR → filtre → démodulateur FM → sortie audio) construit à la main et non copié.
6. **Enregistrement** : capturer 30 secondes de spectre au format SigMF, le rejouer depuis le fichier — cette capacité « enregistrer puis rejouer » est fondamentale : elle permet de travailler le traitement du signal sans matériel et de partager des signaux réels dans le portfolio.
7. **Chaîne de mesure** : écrire un script `mesure.sh` ou `mesure.py` qui exécute une série de tests (iperf3 TCP et UDP, ping, capture), horodate les résultats, les écrit en CSV/JSON avec les conditions d'essai, et les pousse vers la plateforme.
8. **Validation** : exécuter la chaîne de mesure entre deux VM, vérifier que le débit mesuré correspond à l'attendu, que les fichiers sont bien générés et que le graphe apparaît dans Grafana ; détruire une VM et la reconstruire depuis les scripts pour prouver la reproductibilité.

Compétences acquises

- Maîtrise du vocabulaire quantitatif des télécoms (dB, dBm, SNR) et des conversions, réflexe indispensable pour tout le reste.
- Mise en place d'un environnement de simulation et de radio logicielle reproductible.
- Conception d'une chaîne de mesure automatisée et documentation des conditions d'essai.
- Manipulation des signaux IQ, enregistrement et rejeu de spectre.

Documentation et mise en valeur

Livrables : schéma du laboratoire, inventaire du matériel avec justification et coût, carnet Jupyter de conversions et de bilan de puissance, premier flowgraph GNU Radio commenté, script de mesure, enregistrement SigMF d'exemple, procédure d'installation complète. Sur la plateforme commune : page « Le laboratoire » que toutes les autres pages référencent, avec la photo du montage, l'inventaire et la description de la méthode

de mesure. Un lecteur doit comprendre en deux minutes avec quels moyens vous travaillez — c'est ce qui rend crédibles toutes les mesures publiées ensuite.

02 · Traitement du signal et modulations numériques

Domaine	Théorie du signal, transmission numérique
Niveau	Fondations (le plus théorique, le plus rentable)
Durée indicative	5 à 6 semaines
Valorisation	Plateforme dédiée possible : simulateur de chaîne de transmission en ligne

Objectif et exigences

Construire, entièrement soi-même et en Python, une chaîne de transmission numérique complète — génération de symboles, mise en forme, modulation, canal bruité, égalisation, démodulation, correction d'erreurs — et retrouver par simulation les courbes de taux d'erreur binaire théoriques. C'est le projet qui donne les fondations réelles : sans lui, la 5G ou le Wi-Fi restent des boîtes noires. Exigences : chaque bloc écrit à la main (pas seulement appelé depuis une bibliothèque), courbes de BER simulées superposées aux courbes théoriques avec un écart expliqué, au moins cinq modulations comparées, une chaîne OFDM complète fonctionnelle, code publié et carnets rejouables.

Notions à rechercher et apprendre

- **Bases** : signaux en temps continu et discret, convolution, transformée de Fourier et FFT, densité spectrale de puissance, filtrage numérique (RIF/RII), fenêtrage.
- **Représentation** : signal analytique, enveloppe complexe, signaux IQ, conversion bande de base ↔ fréquence porteuse, diagramme de constellation, diagramme de l'œil.
- **Modulations numériques** : ASK, FSK, BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM ; efficacité spectrale (bit/s/Hz) ; compromis débit / robustesse ; modulations à enveloppe constante (GMSK utilisée en GSM) et leur intérêt pour les amplificateurs.
- **Mise en forme** : interférence entre symboles, critère de Nyquist, filtre en cosinus surélevé et racine de cosinus surélevé, facteur de retombée (roll-off), suréchantillonnage.
- **Canal** : bruit blanc gaussien additif (AWGN), rapport Eb/N0 et Es/N0, évanouissements (fading) de Rayleigh et de Rice, canal multi-trajets, étalement des retards, bande de cohérence, effet Doppler.
- **Performance** : probabilité d'erreur binaire théorique de chaque modulation (fonction Q), BER et SER, courbes BER = f(Eb/N0), gain de codage.
- **Codage de canal** : détection (CRC), correction (Hamming, convolutif + décodage de Viterbi, Reed-Solomon, notions de turbo-codes et LDPC utilisés en 4G/5G), rendement de codage, entrelacement.
- **Synchronisation** : récupération de la fréquence porteuse, récupération d'horloge symbole, synchronisation trame, estimation de canal et égalisation (zero-forcing, MMSE).
- **OFDM** : principe des sous-porteuses orthogonales, IFFT/FFT, préfixe cyclique, pourquoi l'OFDM résiste au multi-trajets, PAPR et ses inconvénients ; OFDMA et SC-FDMA (4G), numérologie 5G.
- **MIMO** : diversité spatiale, multiplexage spatial, précodage, beamforming, gain de capacité (formule de Shannon MIMO).

Outils, plateformes et ressources

- **Outils** : Python (NumPy, SciPy, Matplotlib, scikit-dsp-comm, commpy), Jupyter Lab, GNU Octave (syntaxe proche de MATLAB, utile car beaucoup de cours sont en MATLAB), GNU Radio pour rejouer la chaîne en temps réel.
- **Ressources principales** : *PySDR* de Marc Lichtman (pysdr.org) — gratuit, en Python, exactement adapté à ce projet ; *Software-Defined Radio for Engineers* (Collins, Wyglinski — PDF gratuit chez Analog Devices) ; *Digital Communications* (Proakis) comme référence théorique ; MIT OCW 6.02 « Introduction to EECS II: Digital Communication Systems » ; cours « Principles of Communication » (NPTEL, YouTube, très complet et gratuit).
- **Compléments** : chaîne YouTube « Iain Explains Signals, Systems, and Digital Comms » (excellentes explications courtes), DSPRelated.com, wiki GNU Radio.

Étapes de réalisation

1. **Semaine 1 — outillage mathématique** : carnet 1 sur la FFT (signal sinusoïdal, fuite spectrale, fenêtrage), carnet 2 sur le filtrage (concevoir un passe-bas RIF, observer sa réponse, l'appliquer). Refaire à la main les formules de la transformée de Fourier discrète.
2. **Semaine 2 — modulation en bande de base** : générer une séquence binaire aléatoire, la mapper en symboles BPSK puis QPSK, tracer la constellation, suréchantillonner, appliquer un filtre en racine de cosinus surélevé, observer le diagramme de l'œil avant et après filtrage.
3. **Semaine 3 — canal et performance** : implémenter un canal AWGN paramétré en Eb/N0, écrire la boucle de simulation Monte-Carlo, tracer BER = f(Eb/N0) pour BPSK, QPSK, 16-QAM et 64-QAM, superposer les courbes théoriques calculées avec la fonction Q, expliquer chaque écart (nombre d'essais insuffisant, énergie moyenne mal normalisée…).
4. **Semaine 4 — synchronisation et égalisation** : introduire un décalage de fréquence et un décalage d'horloge, observer la constellation qui tourne et se brouille, implémenter une boucle de récupération de porteuse (Costas) et une récupération d'horloge (Mueller & Müller), puis un canal multi-trajets et un égaliseur.
5. **Semaine 5 — codage de canal** : ajouter un CRC, puis un code convolutif avec décodage de Viterbi ; retracer les courbes de BER et mesurer le gain de codage en dB ; comparer avec un code de Hamming simple.
6. **Semaine 6 — OFDM et MIMO** : construire un émetteur OFDM (mapping, IFFT, préfixe cyclique) et son récepteur, tester sur canal multi-trajets et montrer qu'il résiste là où la mono-porteuse échoue ; ajouter des porteuses pilotes et une estimation de canal ; simuler un 2×2 MIMO et mesurer le gain de capacité.
7. **Validation croisée** : rejouer la chaîne QPSK dans GNU Radio, la transmettre par câble entre deux SDR (si disponibles) ou en boucle locale, et comparer le BER réel au BER simulé.

Compétences acquises

- Compréhension profonde et démontrable des modulations numériques et de leurs compromis.

- Capacité à simuler une chaîne de transmission complète et à valider une théorie par la simulation.
- Maîtrise du codage de canal, de la synchronisation et de l'égalisation.
- Compréhension de l'OFDM et du MIMO, socle du Wi-Fi, de la 4G et de la 5G — les projets 08 à 10 et 14 deviennent nettement plus faciles.
- Programmation scientifique en Python appliquée au signal.

Documentation et mise en valeur

Livrables : une série de carnets Jupyter commentés (un par thème), les courbes BER théorie/simulation, un mémo « quelle modulation pour quel usage » avec un tableau efficacité spectrale / robustesse / usage réel (QPSK pour un lien satellite bruité, 256-QAM pour un canal Wi-Fi proche et propre), et le code publié dans `telecom-labs`. Plateforme dédiée envisageable : un **simulateur de chaîne de transmission en ligne** (Next.js + Pyodide ou JupyterLite) où le visiteur choisit modulation, Eb/N0, codage et canal, et voit la constellation, le diagramme de l'œil et le BER se mettre à jour en direct. C'est spectaculaire, entièrement statique donc gratuit à héberger, et cela démontre à la fois la compétence télécom et la compétence logicielle.

03 · Radio logicielle : réception et décodage de signaux réels

Domaine	Radio logicielle (SDR), protocoles radio
Niveau	Fondations (le plus gratifiant pour démarrer)
Durée indicative	4 à 5 semaines
Valorisation	Plateforme dédiée possible : récepteur et carte des signaux captés en ligne

Objectif et exigences

Passer de la théorie du projet 02 à des signaux qui existent vraiment dans l'air : identifier, recevoir, démoduler et décoder plusieurs signaux radio réels, jusqu'à en extraire des données exploitables. L'objectif final est d'écrire soi-même un décodeur complet pour au moins un protocole, sans utiliser d'outil clé en main. Exigences : réception en écoute seule uniquement (aucune émission), au moins quatre signaux différents décodés, un décodeur écrit intégralement par vous, les enregistrements SigMF publiés, et chaque signal documenté avec sa fréquence, sa modulation, sa largeur de bande et sa structure de trame.

Notions à rechercher et apprendre

- **Architecture d'un récepteur SDR** : antenne, filtre, amplificateur faible bruit, mélangeur, conversion en bande de base, échantillonnage, taux d'échantillonnage et bande instantanée, gain et saturation, dynamique du convertisseur.
- **Spectre radio** : bandes de fréquences et leur affectation, plan de fréquences national (tableau ANFR en France), propagation selon la fréquence (VLF à SHF), bandes ISM libres.
- **Identification de signaux** : lecture d'un spectrogramme (waterfall), reconnaissance visuelle d'une modulation, mesure de la largeur de bande et du débit symbole, usage de SigIDWiki.
- **Démodulation pratique** : FM à bande étroite et large, AM, SSB, FSK à 2 et 4 états, GMSK, PSK ; décimation, filtrage, correction de décalage de fréquence, contrôle automatique de gain.
- **Décodage** : récupération d'horloge, détection de préambule et de mot de synchronisation, désentrelacement, décodage Manchester, CRC, désembrouillage, structure de trame.
- **Protocoles étudiés** : ADS-B (avions, 1090 MHz, PPM), AIS (navires, 162 MHz, GMSK), POCSAG/FLEX (radiomessagerie, FSK), RDS (données dans la FM commerciale), APRS (radioamateur, AFSK 1200 bauds), signaux 433 MHz de capteurs domestiques (OOK), NOAA APT (images météo satellite, projet 13).
- **Cadre légal** : distinction entre écoute (permise sur la plupart des bandes) et interception/divulgation du contenu de communications privées (interdite) ; ne jamais publier le contenu de communications privées.

Outils, plateformes et ressources

- **Matériel** : RTL-SDR v4 avec antenne adaptée ; une antenne dipôle accordée pour 1090 MHz améliore énormément la réception ADS-B ; éventuellement un filtre passe-bande et un LNA.
- **Logiciels** : SDR++ ou SDRangel (exploration et écoute), GQRX, GNU Radio (construction de chaînes), Universal Radio Hacker (URH — remarquable pour

l'analyse et la rétro-ingénierie de trames), Inspectrum (analyse visuelle d'enregistrements), dump1090 et readsb (ADS-B), multimon-ng (POCSAG, APRS), rtl_433 (capteurs 433 MHz), AIS-catcher.
- **Plateformes** : WebSDR et KiwiSDR (récepteurs distants gratuits — permettent d'écouter des bandes inaccessibles chez soi, notamment les HF), SigIDWiki (base d'identification), FlightRadar24 et MarineTraffic (pour recouper vos décodages avec la réalité), réseau ADS-B Exchange (vous pouvez y contribuer vos données).
- **Ressources** : blog rtl-sdr.com (le plus riche), PySDR chapitres sur le matériel et les exemples réels, tutoriels GNU Radio, documentation URH, chaîne YouTube « TechMinds » et « Great Scott Gadgets » (série SDR de Michael Ossmann, excellente et gratuite).

Étapes de réalisation

1. **Théorie et exploration** : fiches sur l'architecture du récepteur et le plan de fréquences ; une semaine d'exploration du spectre avec SDR++ pour apprendre à lire une cascade, en notant chaque signal trouvé (fréquence, largeur, aspect).
2. **Décodage guidé n° 1 — ADS-B** : installer dump1090, recevoir les avions, comprendre le format : signal à 1090 MHz, modulation par position d'impulsion, trames de 112 bits, adresse ICAO, position encodée en CPR. Comparer les avions détectés avec FlightRadar24 et tracer votre carte de couverture (portée maximale mesurée).
3. **Décodage guidé n° 2 — RDS** : recevoir une radio FM, extraire la sous-porteuse à 57 kHz, décoder le nom de la station et le texte radio ; c'est l'occasion de comprendre le multiplexage fréquentiel dans un signal existant.
4. **Décodage guidé n° 3 — capteurs 433 MHz** : avec rtl_433, capter les stations météo et télécommandes du voisinage ; puis refaire l'analyse à la main avec URH : enregistrer le signal, mesurer le débit, décoder l'OOK, retrouver la structure de trame et le CRC.
5. **Décodage autonome — le cœur du projet** : choisir un protocole (POCSAG, AIS ou un capteur 433 MHz) et écrire **votre propre décodeur complet** en Python ou en GNU Radio : lecture du fichier SigMF, filtrage, démodulation, récupération d'horloge, détection du préambule, extraction des bits, vérification du CRC, interprétation des champs. C'est ce livrable qui a de la valeur : il prouve que vous comprenez la chaîne entière.
6. **Mesures** : pour chaque signal, mesurer le SNR, le taux de trames valides en fonction du gain et de l'antenne, et la portée ; produire une courbe « taux de décodage = f(gain) » qui montre le point de saturation.
7. **Station permanente (optionnel mais très valorisant)** : faire tourner un récepteur ADS-B en continu sur un Raspberry Pi, alimenter une base de données et afficher une carte en direct sur la plateforme.
8. **Validation** : rejouer un enregistrement SigMF dans votre décodeur et obtenir exactement les mêmes trames que l'outil de référence (dump1090 ou multimon-ng) — la preuve que votre implémentation est correcte.

Compétences acquises

- Exploitation d'une radio logicielle et lecture experte d'un spectre.
- Identification de modulations et rétro-ingénierie de trames radio.

- Écriture d'un décodeur de protocole radio complet, de l'échantillon au champ de données.
- Mesure de performance d'une chaîne de réception réelle (SNR, portée, taux de décodage).
- Connaissance du cadre réglementaire de l'écoute radio.

Documentation et mise en valeur

Livrables : une fiche par signal décodé (fréquence, modulation, largeur de bande, structure de trame annotée, spectrogramme), les enregistrements SigMF publiés, le code du décodeur maison, la carte de couverture ADS-B mesurée, les courbes de taux de décodage. Plateforme dédiée envisageable : une page **« signaux captés »** dans TelcoLab Hub avec la carte des avions en direct, le spectrogramme de chaque signal, et un lecteur qui rejoue l'enregistrement. Peu de portfolios montrent des données radio réelles collectées par leur auteur : c'est immédiatement mémorable.

04 · Réseau de transport opérateur IP/MPLS

Domaine	Réseaux opérateur, routage, commutation de labels
Niveau	Fondations (niveau CCNP Service Provider)
Durée indicative	6 semaines
Valorisation	Plateforme commune : topologie, configurations et captures de signalisation

Objectif et exigences

Construire, en simulation, le cœur de réseau d'un opérateur : un backbone IP/MPLS avec routage interne et BGP, des services VPN pour des clients d'entreprise (L3VPN et L2VPN), de l'ingénierie de trafic, de la qualité de service et des mécanismes de protection rapide. C'est le projet qui fait la différence entre « administrateur réseau d'entreprise » et « ingénieur réseau opérateur ». Exigences : au moins six routeurs formant un cœur réaliste avec deux points de présence, trois clients VPN dont deux avec adressage qui se recouvre, convergence mesurée après panne inférieure à 50 ms avec protection, QoS vérifiée par mesure sous charge, toutes les configurations versionnées et la signalisation capturée et expliquée.

Notions à rechercher et apprendre

- **Architecture opérateur** : distinction cœur (P), périphérie (PE) et client (CE), point de présence (PoP), réseau de collecte, réseau d'accès, peering et transit, points d'échange Internet (IXP), systèmes autonomes.
- **Routage interne** : OSPF (aires, LSA, coût) et IS-IS (niveaux, TLV) — comprendre pourquoi les opérateurs préfèrent souvent IS-IS ; métriques, convergence, temporisateurs, BFD pour la détection rapide de panne.
- **BGP** : sessions eBGP et iBGP, règle de non-transitivité iBGP et ses solutions (maillage complet, réflecteurs de routes, confédérations), attributs (AS-PATH, LOCAL_PREF, MED, communities), politique de routage, filtrage, RPKI et sécurisation du routage.
- **MPLS** : principe de la commutation de labels, pile de labels, LDP et RSVP-TE, LSP, PHP (penultimate hop popping), FEC ; pourquoi MPLS plutôt que du routage IP pur.
- **Services** : L3VPN (RFC 4364) avec VRF, route distinguisher, route target, MP-BGP VPNv4 ; L2VPN et pseudowires (VPWS, VPLS) ; EVPN-VXLAN comme approche moderne.
- **Ingénierie de trafic** : RSVP-TE, contraintes de bande passante, segment routing (SR-MPLS et SRv6) — l'évolution actuelle du marché, à connaître absolument.
- **Qualité de service** : classification et marquage (DSCP, EXP/TC), politique de trafic (policing) et lissage (shaping), files d'attente (LLQ, CBWFQ), gestion de congestion (WRED), modèle DiffServ, contrats de service (SLA).
- **Résilience** : FRR (fast reroute), LFA et remote LFA, TI-LFA avec segment routing, protection de lien et de nœud, temps de convergence.

Outils, plateformes et ressources

- **Simulation** : containerlab (moderne, léger, idéal) ou GNS3/EVE-NG ; images : FRRouting (libre), Nokia SR Linux (image publique gratuite), Arista cEOS (gratuit

sur inscription), Cisco IOS-XRv ou XRd selon disponibilité légale des images, VyOS.
- **Mesure et analyse** : Wireshark (décodage LDP, BGP, OSPF, RSVP), iperf3, traceroute MPLS, exporteurs de métriques, Prometheus + Grafana.
- **Ressources** : *MPLS Fundamentals* (Luc De Ghein) ; *MPLS-Enabled Applications* (Minei, Lucek) ; *BGP* (Iljitsch van Beijnum) ; Nokia Network Routing Specialist I (cours gratuit de très bonne qualité) ; Cisco Networking Academy ; RFC 4271 (BGP), 3031 (MPLS), 4364 (L3VPN), 8402 (segment routing) ; dépôts publics de laboratoires containerlab (Nokia, srlinux.dev) ; chaîne YouTube « Network Collective » et blog « Packet Pushers ».

Étapes de réalisation

1. **Semaines 1-2 — théorie** : fiches OSPF/IS-IS, BGP (surtout les attributs et la politique), MPLS et L3VPN ; dessiner à la main le chemin d'un paquet client de bout en bout avec l'état de la pile de labels à chaque saut. Ce schéma est le test de compréhension.
2. **Conception** : topologie du backbone (2 PoP, 4 routeurs de cœur P, 2 PE, clients CE), plan d'adressage (loopbacks, liens point à point en /31, plan des AS), plan de numérotation des VRF et des route targets, ADR sur IS-IS vs OSPF et LDP vs segment routing.
3. **Socle** : déploiement de la topologie dans containerlab, adressage, IGP (IS-IS) sur toutes les liaisons, vérification de la table de routage et de l'accessibilité entre loopbacks.
4. **MPLS** : activation de LDP, vérification des labels distribués, observation du PHP ; capture Wireshark de la signalisation LDP commentée.
5. **BGP** : iBGP avec réflecteurs de routes entre les PE, eBGP vers un « Internet » simulé ; mise en place d'une politique (communities pour le marquage client, LOCAL_PREF pour privilégier un transitaire, filtrage des préfixes privés).
6. **Services L3VPN** : trois VRF clients dont deux utilisant 10.0.0.0/8 en recouvrement — c'est l'exercice qui fait comprendre l'intérêt du route distinguisher ; MP-BGP VPNv4, vérification que les clients se joignent sans fuite entre VRF.
7. **Services L2VPN** : un pseudowire entre deux sites d'un client, puis un VPLS multipoint ; comparer avec une approche EVPN-VXLAN.
8. **QoS** : définir trois classes (voix, données prioritaires, best effort), marquer, mettre en file, appliquer un shaping en sortie ; charger le lien avec iperf3 et démontrer par la mesure que la voix conserve sa latence et sa gigue alors que le best effort s'écroule.
9. **Résilience** : activer BFD et le fast reroute, couper un lien en cours de mesure et chronométrer la convergence (avec une trace de ping à 10 ms d'intervalle) ; comparer les temps avec et sans protection.
10. **Segment routing (optionnel, fortement recommandé)** : remplacer LDP par SR-MPLS, comparer la simplicité de l'état réseau, mettre en place une politique TI-LFA.
11. **Automatisation** : générer les configurations depuis des gabarits Jinja2 et un fichier de description de topologie ; c'est un pont naturel vers le projet 17.

Compétences acquises

- Conception et exploitation d'un backbone opérateur IP/MPLS.
- Maîtrise de BGP et de la politique de routage, y compris en contexte multi-AS.
- Mise en œuvre de services VPN de niveau 2 et 3 pour des clients d'entreprise.
- Ingénierie de trafic, qualité de service mesurée et mécanismes de protection rapide.
- Lecture et explication de la signalisation réseau à partir de captures.

Documentation et mise en valeur

Livrables : schéma du backbone avec adressage et AS, fichier de topologie containerlab (rejouable par n'importe qui en une commande — argument fort), configurations complètes, captures commentées de LDP, BGP VPNv4 et RSVP, tableau de mesures QoS sous charge, courbe de convergence avant/après activation du fast reroute. Sur la plateforme commune : page projet avec la topologie interactive et, surtout, le laboratoire téléchargeable. Un recruteur qui peut lancer votre laboratoire en une commande retient votre candidature.

05 · Téléphonie sur IP : IPBX, SIP et RTP

Domaine	Voix sur IP, signalisation, services
Niveau	Fondations
Durée indicative	4 à 5 semaines
Valorisation	Plateforme dédiée possible : portail de téléphonie et statistiques d'appels

Objectif et exigences

Déployer un système de téléphonie d'entreprise complet et fonctionnel : autocommutateur IP, postes, plan de numérotation, services évolués (messagerie vocale, conférence, files d'attente, serveur vocal interactif), interconnexion avec l'extérieur par trunk SIP, sécurisation par TLS et SRTP, et enregistrement des appels. Puis comprendre la signalisation jusqu'au message près. Exigences : au moins cinq postes, appels internes et externes fonctionnels, un serveur vocal interactif à deux niveaux, chiffrement de la signalisation et du média, trunk SIP opérationnel vers un fournisseur ou vers un second IPBX, journalisation des appels (CDR) exploitable, et une capture SIP complète annotée message par message.

Notions à rechercher et apprendre

- **Histoire et contexte** : de la commutation de circuits (RTC, MIC/E1, signalisation SS7) à la commutation de paquets ; pourquoi la ToIP a remplacé le RTC ; fin du RTC en France et bascule vers le tout-IP.
- **SIP (RFC 3261)** : architecture (UAC, UAS, proxy, registrar, redirect, back-to-back user agent), méthodes (REGISTER, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, REFER, NOTIFY, SUBSCRIBE), codes de réponse (1xx à 6xx), en-têtes essentiels (Via, From, To, Call-ID, CSeq, Contact, Route/Record-Route), dialogue et transaction, le fameux « three-way handshake » INVITE / 200 OK / ACK.
- **SDP (RFC 4566)** : négociation du média, modèle offre/réponse, description des codecs, ports RTP, direction (sendrecv, sendonly, inactive).
- **RTP et RTCP (RFC 3550)** : transport du média, horodatage, numéro de séquence, SSRC, gigue, rapports RTCP (fraction perdue, gigue, aller-retour).
- **Codecs** : G.711 (a-law/µ-law, 64 kbit/s, référence), G.729 (8 kbit/s, compressé), G.722 (haute définition), Opus (moderne, adaptatif) ; compromis débit / qualité / charge CPU ; calcul du débit réel sur le réseau (en-têtes IP/UDP/RTP compris : G.711 consomme environ 87 kbit/s par sens en Ethernet, un calcul à savoir refaire).
- **Traversée de NAT** : pourquoi SIP souffre du NAT, STUN, TURN, ICE, SIP ALG et pourquoi il faut souvent le désactiver.
- **Sécurité** : SIP sur TLS, SRTP, authentification digest, fraude à la téléphonie (toll fraud) et ses conséquences financières, attaques de balayage SIP, fail2ban.
- **Services** : plan de numérotation, groupes d'appel, files d'attente et stratégies de distribution, serveur vocal interactif, messagerie vocale, enregistrement, CDR et facturation.

Outils, plateformes et ressources

- **IPBX** : Asterisk (le plus formateur, configuration en fichiers) puis FreePBX (interface web sur Asterisk) ; Kamailio ou OpenSIPS comme proxy SIP de haute

performance en frontal (architecture d'opérateur).

- **Clients** : Linphone, Zoiper, MicroSIP, Jitsi ; éventuellement un vrai téléphone IP d'occasion (Yealink ou Grandstream, 20 à 40 €) pour toucher du matériel réel.
- **Analyse** : sngrep (indispensable : visualisation en temps réel des dialogues SIP en diagramme de séquence), Wireshark avec sa fonction « VoIP Calls » qui rejoue l'audio depuis la capture, Homer/HEPIC pour la capture SIP à grande échelle.
- **Test de charge** : SIPp (génération d'appels en masse, scénarios XML).
- **Trunks** : fournisseurs SIP avec crédit d'essai (OVH Telecom, Twilio, Keyyo, ou un compte SIP gratuit type Linphone) ; ou simplement deux IPBX interconnectés entre eux, ce qui suffit pédagogiquement.
- **Ressources** : *Asterisk: The Definitive Guide* (O'Reilly, lisible gratuitement en ligne), documentation officielle Asterisk et Kamailio, RFC 3261 (à lire par morceaux, c'est dense mais c'est la référence), chaîne YouTube « Asterisk » et « VoIP-Info », forum communautaire FreePBX.

Étapes de réalisation

1. **Théorie** : fiches SIP (avec le diagramme de séquence d'un appel complet dessiné à la main), SDP, RTP, codecs ; calculer le débit réseau exact d'un appel G.711 et d'un appel Opus.
2. **Conception** : plan de numérotation (extensions internes, numéros de service, préfixes de sortie), schéma d'architecture (IPBX, postes, trunk, pare-feu), politique de sécurité, ADR Asterisk seul vs Kamailio + Asterisk.
3. **Socle** : installation d'Asterisk sur une VM, configuration de cinq comptes SIP (pjsip), premier appel interne ; **capturer cet appel avec sngrep et Wireshark et l'annoter message par message** — c'est le livrable pédagogique le plus important du projet.
4. **Plan d'appel** : écrire le dialplan (contextes, priorités, variables), groupes d'appel, transfert, mise en attente avec musique, renvoi sur non-réponse.
5. **Services évolués** : messagerie vocale avec envoi par courriel, salle de conférence (ConfBridge), file d'attente avec agents et statistiques, serveur vocal interactif à deux niveaux avec messages enregistrés.
6. **Interconnexion** : configurer un trunk SIP (vers un fournisseur ou vers un second Asterisk représentant un autre site), règles de sortie et d'entrée, gestion du format des numéros (E.164), test d'appel bidirectionnel.
7. **Sécurisation** : activer SIP sur TLS et SRTP, vérifier dans Wireshark que la signalisation et l'audio ne sont plus lisibles (comparer avec la capture en clair de l'étape 3 : la démonstration est saisissante) ; mettre en place fail2ban, restreindre les plages IP, désactiver les appels anonymes, définir des limites de dépense par compte.
8. **Exploitation** : activer les CDR en base de données, produire un tableau de bord des appels (nombre, durée, taux de réponse, appels perdus) ; enregistrement des appels avec consentement.
9. **Test de charge** : avec SIPp, générer 50 puis 200 appels simultanés, mesurer la charge CPU, le point de rupture et la dégradation de la qualité ; documenter la capacité maximale de votre installation.
10. **Validation** : tableau « fonctionnalité / test / résultat », rejeu de l'audio depuis une capture Wireshark, vérification du chiffrement, résistance à un balayage SIP simulé.

Compétences acquises

- Déploiement et administration d'un système de téléphonie IP complet.
- Maîtrise de SIP, SDP et RTP au niveau du message, y compris le dépannage par capture.
- Conception d'un plan de numérotation et de services téléphoniques d'entreprise.
- Sécurisation de la voix (TLS, SRTP) et protection contre la fraude téléphonique.
- Dimensionnement et test de charge d'une plateforme voix.

Documentation et mise en valeur

Livrables : schéma d'architecture, plan de numérotation, configurations Asterisk commentées, **la capture SIP annotée** (diagramme de séquence d'un appel complet avec chaque en-tête expliqué — une excellente ressource pédagogique à publier), comparaison des captures en clair et chiffrées, rapport de test de charge SIPp avec le point de rupture, tableau de bord des CDR. Plateforme dédiée envisageable : un **portail de téléphonie** (statistiques d'appels en direct, état des postes, journal des appels, gestion des utilisateurs) branché sur l'API d'Asterisk (AMI/ARI) — c'est un vrai projet logiciel utile, et l'API ARI permet même de développer vos propres applications vocales.

06 · Qualité de service voix et vidéo de bout en bout

Domaine	QoS, métrologie, perception de la qualité
Niveau	Fondations (fortement orienté mesure)
Durée indicative	3 à 4 semaines
Valorisation	Plateforme commune : base de mesures MOS et comparateur de conditions réseau

Objectif et exigences

Comprendre et démontrer, chiffres à l'appui, ce qui dégrade une communication temps réel et comment le réseau peut la protéger. Vous dégradez volontairement le réseau de façon contrôlée, vous mesurez l'effet sur la qualité perçue, puis vous appliquez la QoS et vous prouvez le gain. Exigences : dégradations reproductibles et paramétrées (latence, gigue, perte, réordonnancement, limitation de débit), au moins quatre codecs comparés, score de qualité calculé objectivement (modèle E / MOS) et non « à l'oreille », démonstration chiffrée de l'apport de la QoS, et extension du protocole à la vidéo (WebRTC).

Notions à rechercher et apprendre

- **Grandeurs de qualité** : latence unidirectionnelle et aller-retour, gigue (définition RFC 3550 et son calcul), perte de paquets (aléatoire vs en rafales), réordonnancement, débit disponible ; seuils de référence de l'ITU-T G.114 (moins de 150 ms de bout en bout pour la voix).
- **De la mesure à la perception** : MOS (Mean Opinion Score, ITU-T P.800), modèle E et facteur R (ITU-T G.107) qui calcule un MOS estimé à partir de la latence, de la perte et du codec, méthodes intrusives (PESQ P.862, POLQA P.863) et non intrusives (P.564).
- **Mécanismes de compensation** : buffer de gigue (fixe et adaptatif) et son compromis latence/perte, dissimulation de perte de paquets (PLC), redondance (RFC 2198), correction d'erreur directe (FEC), retransmissions sélectives en WebRTC (NACK), débit adaptatif.
- **QoS réseau** : modèle DiffServ, classes et DSCP (EF pour la voix, AF41 pour la vidéo, CS3 pour la signalisation), marquage à la source et remarquage, files d'attente prioritaires, gestion active de file (CoDel, FQ-CoDel), lutte contre le bufferbloat, shaping en sortie de lien WAN.
- **Vidéo** : codecs (H.264, VP8, VP9, AV1), débit variable, images clés, effet d'une perte sur une image clé, adaptation de qualité, SVC ; particularités WebRTC (ICE, DTLS-SRTP, congestion control GCC).

Outils, plateformes et ressources

- **Dégradation contrôlée** : `tc` avec netem sous Linux (latence, gigue, perte, duplication, réordonnancement, limitation de débit) — l'outil central du projet ; WANem ou Clumsy comme alternatives.
- **Mesure** : VoIPmonitor (analyse de qualité sur capture, calcule le MOS), Wireshark (statistiques RTP, analyse de flux, graphe de gigue), `rtp_analyze`, Homer ; pour la mesure objective de qualité audio : ViSQOL (Google, libre) ou une implémentation libre de PESQ ; pour WebRTC : `chrome://webrtc-internals` qui fournit des statistiques très riches.

- **Charge** : SIPp pour générer des appels, iperf3 pour saturer le lien, ffmpeg pour générer des flux vidéo.
- **Plateforme vidéo** : Jitsi Meet auto-hébergé ou un simple démonstrateur WebRTC pair à pair que vous écrivez vous-même.
- **Ressources** : recommandations ITU-T G.107 (modèle E, à lire vraiment : la formule du facteur R est au cœur du projet), G.114, P.800 ; documentation VoIPmonitor ; « High Performance Browser Networking » (Ilya Grigorik, gratuit en ligne, chapitre WebRTC) ; site webrtcforthecurious.com (gratuit, excellent).

Étapes de réalisation

1. **Théorie** : fiches sur la gigue et son calcul, le modèle E (implémenter la formule du facteur R en Python et tracer MOS = f(latence) et MOS = f(perte) pour chaque codec — avant toute mesure).
2. **Conception** : banc de test (deux postes SIP séparés par un routeur Linux qui applique netem), matrice des scénarios à tester (combinaisons de latence 0/50/150/300 ms × perte 0/1/3/5/10 % × gigue 0/20/50 ms × codec), méthode de mesure et format des résultats.
3. **Banc de référence** : établir la mesure de référence sans dégradation, pour chaque codec (G.711, G.729, G.722, Opus) : latence, gigue, perte, MOS calculé, débit réel mesuré sur le réseau.
4. **Campagne de dégradation** : automatiser avec un script qui, pour chaque combinaison, applique la règle netem, lance un appel avec SIPp et un fichier audio de référence, capture le flux, calcule les métriques et le MOS, et enregistre la ligne de résultat. Une campagne complète doit tourner sans intervention.
5. **Analyse** : tracer les surfaces MOS = f(perte, latence) par codec, comparer avec les courbes théoriques du modèle E tracées à l'étape 1, expliquer les écarts ; identifier le point de rupture de chaque codec (à partir de quel taux de perte l'appel devient inutilisable).
6. **Buffer de gigue** : faire varier la taille du buffer de gigue et montrer le compromis : un buffer court ajoute peu de latence mais perd des paquets tardifs, un buffer long protège mais dégrade l'interactivité. Trouver et documenter l'optimum pour un profil de gigue donné.
7. **Mise en place de la QoS** : sur le routeur, classer et marquer (EF pour RTP, CS3 pour SIP), mettre en place une file prioritaire et un shaping ; saturer le lien avec iperf3 et refaire les mesures. Produire le tableau avant/après : c'est le résultat clé du projet.
8. **Bufferbloat** : mesurer la latence sous charge avec une file FIFO classique puis avec FQ-CoDel, et montrer l'effondrement de la latence — une démonstration qui impressionne toujours.
9. **Extension vidéo** : refaire une campagne réduite sur un appel WebRTC, exploiter `webrtc-internals` pour observer l'adaptation de débit, la perte et les retransmissions ; montrer comment WebRTC réagit différemment de la voix classique.

Compétences acquises

- Métrologie de la qualité temps réel et calcul objectif du MOS.

- Conception d'un banc de test automatisé et d'une campagne de mesure reproductible.
- Compréhension fine des mécanismes de compensation (buffer de gigue, PLC, FEC).
- Mise en œuvre et démonstration chiffrée de la QoS, y compris la gestion du bufferbloat.
- Capacité à relier une valeur réseau (3 % de perte) à un effet utilisateur (MOS 2,8, appel pénible) — exactement ce qu'on attend d'un ingénieur qualité de service.

Documentation et mise en valeur

Livrables : implémentation du modèle E, jeu de données complet des campagnes (CSV publié), graphiques MOS par codec et par condition, tableau avant/après QoS, courbe de bufferbloat, mémo « quel codec choisir selon le réseau ». Sur la plateforme commune : un **comparateur interactif** où le visiteur règle latence, perte et codec avec des curseurs et voit le MOS estimé et la mesure réelle correspondante dans votre base — la démonstration parfaite du principe « théorie, mesure, écart expliqué » qui structure tout ce catalogue.

07 · Réseaux optiques : FTTH, GPON et WDM

Domaine	Transmission optique, boucle locale, transport
Niveau	Avancé
Durée indicative	4 à 5 semaines
Valorisation	Plateforme commune : dossier d'ingénierie FTTH et calculateur de budget optique

Objectif et exigences

Maîtriser la fibre optique du photon au service client : comprendre la physique de la propagation, calculer un budget optique, concevoir un réseau FTTH complet sur une zone réelle, comprendre le fonctionnement de GPON et du multiplexage en longueur d'onde, et savoir diagnostiquer une liaison. Le matériel professionnel étant coûteux, le projet repose sur le calcul, la simulation et un montage minimal. Exigences : budget optique calculé et vérifié pour chaque scénario, plan de déploiement FTTH d'une zone réelle (votre quartier) avec dimensionnement des équipements, compréhension démontrée du partage temporel GPON, et si possible une manipulation physique sur fibre (soudure, mesure de puissance) via un centre de formation, un fablab ou du matériel d'occasion.

Notions à rechercher et apprendre

- **Physique** : propagation guidée, réflexion totale interne, indice de réfraction, ouverture numérique ; fibre monomode (G.652, G.657 insensible à la courbure) et multimode (OM3, OM4) et leurs usages respectifs ; fenêtres de transmission (1310, 1550, 1490 nm) et pourquoi ces longueurs d'onde.
- **Dégradations** : atténuation (dB/km selon la longueur d'onde), dispersion chromatique, dispersion modale de polarisation, effets non linéaires (Kerr, Brillouin, Raman) sur les longues distances, pertes par connexion, par épissure, par courbure.
- **Bilan optique** : puissance d'émission (dBm), sensibilité et surcharge du récepteur, pertes totales, marge de sécurité, calcul de la distance maximale ; classes de budget GPON (B+, C+) et ce qu'elles autorisent.
- **Composants** : laser DFB, VCSEL, photodiode PIN et APD, connecteurs (SC/APC vs SC/UPC et pourquoi l'APC en FTTH), coupleurs et répartiteurs optiques (splitters 1:8, 1:32, 1:64 et leur perte d'insertion), atténuateurs, modules SFP/SFP+/QSFP et leur lecture DDM.
- **Architectures d'accès** : point à point vs point à multipoint (PON), GPON (ITU-T G.984 : 2,488 Gbit/s descendant, 1,244 Gbit/s montant partagés), XG-PON et XGS-PON (10 Gbit/s), NG-PON2, comparaison avec EPON ; DBA (allocation dynamique de bande montante), ranging et fenêtre de silence, chiffrement AES en descendant, OMCI (gestion des ONT).
- **Architecture FTTH française** : NRO, point de mutualisation (PM), point de branchement optique (PBO), PTO chez l'abonné, notion de zone arrière, mutualisation et régulation ARCEP, taux de couplage.
- **Transport optique** : CWDM et DWDM (grille ITU-T G.694.1, espacement 50/100 GHz), amplification EDFA, ROADM, OTN (G.709) et son encapsulation, cohérent 100G/400G et modulation avancée sur fibre (DP-QPSK, 16-QAM optique).
- **Mesure et diagnostic** : photomètre et source lumineuse (mesure d'insertion), réflectométrie OTDR (lecture d'une courbe : pics de réflexion, marches d'épissure,

fin de fibre), causes classiques de panne (connecteur sale — cause n° 1 réelle, macro-courbure, fibre coupée).

Outils, plateformes et ressources

- **Calcul et simulation** : carnets Python pour le budget optique et la dispersion ; GNU Octave ; simulateurs optiques libres (Optiwave a une version d'évaluation, gnpy — projet Telecom Infra Project — permet de simuler des réseaux WDM de façon réaliste et libre).
- **Matériel abordable (optionnel)** : modules SFP d'occasion et convertisseurs de média (20 à 40 €), jarretières monomodes, atténuateurs optiques fixes, photomètre chinois d'entrée de gamme (40 à 80 €), kit de nettoyage de connecteurs ; une soudeuse ou un OTDR coûtent trop cher à titre personnel : privilégiez une journée dans un centre de formation FOA/AFPA, un fablab, ou l'emprunt en entreprise.
- **Données réelles** : cartes de déploiement FTTH ouvertes (data.gouv.fr, cartefibre.arcep.fr), plans cadastraux, OpenStreetMap pour dessiner une zone de déploiement réelle.
- **Ressources** : recommandations ITU-T G.652, G.984 (GPON), G.987, G.694.1 ; Fiber Optic Association (foa.org — nombreuses vidéos et guides gratuits, référence mondiale de la formation fibre) ; *Fiber Optic Communications* (Palais) ; chaîne YouTube « The FOA » ; documentation technique Nokia/Huawei sur GPON (accessible publiquement) ; guides ARCEP sur le déploiement FTTH.

Étapes de réalisation

1. **Théorie** : fiches sur la propagation, l'atténuation et la dispersion ; refaire les calculs de dispersion chromatique sur 80 km et en déduire la limite de débit d'une liaison non compensée.
2. **Calculateur de budget optique** : écrire un outil (Python + interface web simple) qui prend la longueur, le nombre de connecteurs, d'épissures, le taux de couplage et la classe d'équipement, et retourne le bilan, la marge et la faisabilité. Le valider sur des cas normatifs GPON classe B+ (28 dB de budget).
3. **Étude de cas GPON** : dimensionner une desserte de 500 logements : nombre d'OLT et de cartes, architecture de répartition (1:4 au PM puis 1:8 au PBO, ou 1:32 direct), calcul du budget optique pour l'abonné le plus éloigné, vérification que la marge reste suffisante.
4. **Plan de déploiement réel** : choisir un quartier réel sur OpenStreetMap, placer le NRO, les PM, les PBO, tracer les câbles, compter les fibres nécessaires, estimer les longueurs et produire un synoptique et un tableau de câblage — exactement le livrable d'un bureau d'études FTTH.
5. **Simulation du partage GPON** : modéliser en Python le fonctionnement du DBA : 32 abonnés partageant 2,488 Gbit/s, avec des profils de trafic réalistes ; mesurer le débit effectif par abonné aux heures de pointe, le temps d'attente induit par le TDMA montant, et documenter pourquoi un abonné « 1 Gbit/s » n'obtient pas toujours 1 Gbit/s.
6. **Simulation WDM** : avec gnpy, simuler une liaison longue distance DWDM avec amplificateurs EDFA, observer l'accumulation du bruit (OSNR) en cascade et déterminer le nombre maximal de tronçons avant régénération.

7. **Manipulation physique (selon accès au matériel)** : établir une liaison sur fibre entre deux commutateurs avec des SFP, lire les valeurs DDM (puissance émise et reçue en dBm) et les comparer au budget calculé ; insérer un atténuateur et vérifier la dégradation prévue ; salir volontairement un connecteur et mesurer la perte induite (démonstration très instructive) ; si possible réaliser des épissures et lire une trace OTDR.
8. **Validation** : pour chaque scénario, tableau « perte calculée / perte mesurée / écart » ; expliquer chaque écart (tolérance des composants, propreté, longueur réelle).

Compétences acquises

- Calcul de budget optique et dimensionnement de liaisons fibre.
- Conception d'un réseau FTTH complet, du NRO à l'abonné, selon l'architecture française.
- Compréhension du fonctionnement interne de GPON (TDMA, DBA, ranging) et de ses limites.
- Notions de transport optique WDM et de gestion de l'OSNR.
- Diagnostic de liaisons optiques et lecture des indicateurs (DDM, OTDR).

Documentation et mise en valeur

Livrables : dossier d'ingénierie FTTH complet (synoptique, tableau de câblage, budgets optiques, nomenclature), calculateur de budget publié, résultats de simulation du partage GPON avec graphiques, simulation WDM, et si réalisé, les mesures physiques avec photos du montage. Sur la plateforme commune : le **calculateur de budget optique en ligne** est un petit outil très utile qui apporte du trafic et démontre la compréhension ; le dossier d'ingénierie FTTH prouve, lui, une capacité de bureau d'études rarement démontrée dans un portfolio.

08 · Réseau mobile 4G LTE privé de bout en bout

Domaine	Réseaux mobiles, cœur de réseau, radio
Niveau	Avancé (projet phare)
Durée indicative	6 à 8 semaines
Valorisation	Plateforme commune + vidéo de démonstration (un vrai téléphone qui s'attache à votre réseau)

Objectif et exigences

Déployer un réseau mobile 4G complet et fonctionnel — cœur EPC, station de base eNodeB, cartes SIM programmées — et y attacher un vrai téléphone qui accède à Internet. C'est le projet le plus impressionnant du catalogue et celui qui fait comprendre en profondeur le fonctionnement d'un opérateur mobile. Exigences : attachement réussi d'un équipement utilisateur, trafic de données fonctionnel, procédures 3GPP capturées et expliquées (attachement, authentification, établissement de session, handover), **émission exclusivement par câble coaxial avec atténuateurs ou en cage de Faraday, jamais par antenne en bande licenciée**, et mesures de performance radio documentées.

Notions à rechercher et apprendre

- **Architecture EPS** : équipement utilisateur (UE), E-UTRAN (eNodeB), cœur EPC avec MME (gestion de mobilité), SGW et PGW (plan utilisateur), HSS (base des abonnés), PCRF (politique) ; séparation plan de contrôle / plan utilisateur ; interfaces nommées (Uu, S1-MME, S1-U, S5/S8, S6a, SGi) — savoir les placer sur un schéma est un réflexe attendu en entretien.
- **Identités** : IMSI, IMEI, GUTI, TMSI, MSISDN ; structure d'un IMSI (MCC + MNC + MSIN) ; carte UICC, applications USIM, clé Ki, algorithme Milenage, OPc.
- **Procédures 3GPP** : sélection de réseau (PLMN), recherche de cellule et synchronisation, RACH (accès aléatoire), établissement de connexion RRC, procédure d'attachement, authentification et accord de clés (AKA), sécurité NAS et AS (chiffrement et intégrité), établissement de porteuse par défaut et dédiée, états RRC (idle/connected), suivi de zone (TAU), radiomessagerie (paging), handover X2 et S1, détachement.
- **Interface radio LTE** : OFDMA en descendant et SC-FDMA en montant (et pourquoi cette dissymétrie : le PAPR et la batterie du téléphone), structure de trame (10 ms, 10 sous-trames, blocs de ressources de 12 sous-porteuses × 0,5 ms), canaux physiques (PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH, PBCH), signaux de référence, bandes et largeurs (1,4 à 20 MHz), duplexage FDD et TDD.
- **Qualité radio** : RSRP, RSRQ, RSSI, SINR, CQI et adaptation du lien (choix de la modulation et du codage selon la qualité), HARQ, ordonnancement (scheduler) et ses stratégies.
- **Qualité de service** : QCI, porteuses garanties (GBR) et non garanties, AMBR, mapping avec le DSCP du transport.
- **Protocoles** : NAS, S1AP, GTP-C et GTP-U (l'encapsulation du plan utilisateur — à voir absolument dans Wireshark), Diameter sur S6a.

Outils, plateformes et ressources

- **Cœur de réseau** : Open5GS (supporte EPC et 5GC, très bien documenté) ou srsEPC ; base de données MongoDB, interface web d'administration des abonnés.

- **Station de base** : srsRAN 4G (srsENB) — logiciel libre, mature et bien documenté.
- **Radio** : USRP B200/B210 (le plus fiable, environ 800-1200 €), LimeSDR (300 €), BladeRF (400 €), ou ADALM-Pluto (230 €, limité mais suffisant pour débuter en petite largeur de bande).
- **Sans matériel radio** : srsUE (UE logiciel) relié à srsENB via ZeroMQ — cette configuration **entièrement logicielle** permet de faire tout le projet sans SDR ni risque réglementaire, et de capturer toutes les procédures. C'est la voie recommandée pour commencer.
- **Cartes SIM** : cartes programmables sysmoUSIM ou sysmoISIM-SJA2 (sysmocom, environ 10 € pièce) avec lecteur PC/SC (15 €) et l'outil pySim pour écrire l'IMSI, la clé Ki et l'OPc.
- **Atténuation** : câbles SMA, atténuateurs 30 à 60 dB, charges 50 Ω — indispensables pour relier le SDR au téléphone par câble sans rayonner.
- **Analyse** : Wireshark (décodage natif de S1AP, NAS, GTP, Diameter), traces srsRAN, application « Network Signal Guru » ou « Network Cell Info » sur Android pour lire RSRP/SINR côté terminal, mode ingénieur du téléphone.
- **Ressources** : documentation Open5GS (tutoriels d'installation excellents), documentation srsRAN (guides « Application Notes » avec des scénarios complets), **sharetechnote.com** (la meilleure ressource gratuite sur les procédures LTE/5G, avec des captures commentées), spécifications 3GPP TS 23.401 (architecture EPS), TS 24.301 (NAS), TS 36.300 (E-UTRAN), *LTE - The UMTS Long Term Evolution* (Sesia, Toufik, Baker), chaîne YouTube « Telecom Trainer » et « 3G4G » (Zahid Ghadialy, très pédagogique).

Étapes de réalisation

1. **Semaines 1-2 — théorie** : fiches architecture EPS avec le schéma des interfaces dessiné de mémoire, procédure d'attachement détaillée message par message (c'est le socle), structure de trame LTE, identités et sécurité AKA. Exercice : écrire la séquence complète d'un attachement, de la synchronisation à l'attribution d'IP, sans regarder.
2. **Semaine 3 — cœur de réseau** : installer Open5GS, comprendre chaque composant, créer des abonnés dans la base (IMSI, Ki, OPc, profil de QoS, APN), configurer le réseau de données (interface SGi, NAT vers Internet), vérifier que tous les services démarrent proprement.
3. **Semaine 4 — réseau entièrement logiciel** : lancer srsENB et srsUE reliés par ZeroMQ, obtenir un attachement réussi et un ping vers Internet depuis l'UE logiciel. **Capturer l'intégralité de la séquence dans Wireshark** et l'annoter : S1 Setup, RRC Connection, Attach Request, Authentication Request/Response, Security Mode, ESM Information, Initial Context Setup, Attach Accept, tunnel GTP-U établi. Ce document annoté est le livrable pédagogique majeur du projet.
4. **Semaine 5 — radio réelle** : brancher le SDR, configurer la bande (choisir une bande où l'émission par câble est sans risque, avec un niveau fortement atténué), programmer une carte SIM avec pySim en cohérence avec la base Open5GS, insérer la SIM dans un téléphone de test, relier le téléphone au SDR par câble et atténuateurs ou placer le montage en cage de Faraday. Obtenir l'attachement d'un **vrai téléphone** : le moment où le nom de votre réseau apparaît sur l'écran est le point culminant du projet — filmez-le.

5. **Semaine 6 — services et mesures** : naviguer sur Internet depuis le téléphone, mesurer le débit montant et descendant avec iperf3 pour différentes largeurs de bande (5, 10, 20 MHz) et comparer au débit théorique calculé à partir du nombre de blocs de ressources et de la modulation utilisée ; relever RSRP et SINR en faisant varier l'atténuation et tracer débit = f(SINR) — une courbe très parlante qui montre concrètement l'adaptation du lien.
6. **Semaine 7 — procédures avancées** : provoquer un détachement et un rattachement, observer la radiomessagerie en envoyant du trafic vers un UE en veille, configurer deux cellules et déclencher un handover (avec srsRAN ou en simulation), mettre en place une porteuse dédiée avec un QCI différent et vérifier l'effet sur la priorité du trafic.
7. **Semaine 8 — exploitation** : superviser le cœur (métriques Open5GS vers Prometheus), construire un tableau de bord Grafana (abonnés attachés, sessions actives, débit agrégé), écrire la procédure d'exploitation et de dépannage (que faire si l'UE ne s'attache pas : arbre de décision fondé sur les causes de rejet NAS).
8. **Validation** : tableau des procédures testées avec la capture correspondante, courbe débit/SINR, comparaison débit théorique / mesuré avec explication des écarts (overhead de protocole, signaux de référence, rendement de codage).

Compétences acquises

- Compréhension complète de l'architecture d'un réseau mobile et du rôle de chaque nœud.
- Maîtrise des procédures 3GPP et capacité à les lire dans une capture — compétence directement opérationnelle en ingénierie ou en support opérateur.
- Déploiement et exploitation d'un cœur de réseau et d'une station de base.
- Programmation de cartes SIM et gestion des identités et de la sécurité mobile.
- Mesure et interprétation des indicateurs radio (RSRP, SINR, débit, adaptation du lien).
- Conscience du cadre réglementaire de l'émission radio.

Documentation et mise en valeur

Livrables : schéma d'architecture avec interfaces, procédure d'installation complète et reproductible, **capture annotée de l'attachement**, configurations Open5GS et srsRAN publiées, courbes débit/SINR, tableau de bord Grafana, procédure de dépannage. Mise en valeur : une **vidéo de trois minutes** montrant le téléphone qui bascule sur votre réseau et charge une page web vaut tous les discours ; publiez-la en tête de la page projet. Peu de candidats peuvent dire « j'ai déployé un réseau mobile de bout en bout et voici la vidéo ».

09 · Cœur 5G Standalone et RAN désagrégé

Domaine	5G, architecture de services, cloud natif
Niveau	Avancé
Durée indicative	6 à 7 semaines
Valorisation	Plateforme dédiée possible : console d'exploitation 5G

Objectif et exigences

Déployer un cœur 5G Standalone complet et un RAN 5G, comprendre la rupture d'architecture par rapport à la 4G (fonctions réseau exposant des API HTTP/2, séparation des plans, désagrégation CU/DU/RU) et exploiter le réseau comme le ferait un opérateur. Exigences : cœur 5G SA fonctionnel avec toutes les fonctions principales, au moins un UE (simulé puis réel) attaché en 5G SA, procédures capturées et expliquées, compréhension démontrée de l'architecture orientée services (SBA), déploiement conteneurisé, et comparaison argumentée 4G/5G appuyée sur vos propres mesures.

Notions à rechercher et apprendre

- **Architecture 5GC orientée services (SBA)** : AMF (mobilité), SMF (session), UPF (plan utilisateur), AUSF et UDM (authentification et données d'abonné), UDR, PCF (politique), NRF (annuaire des fonctions), NSSF (sélection de tranche), NEF (exposition) ; communication par API REST/HTTP2 entre fonctions — rupture majeure avec les interfaces figées de la 4G ; interfaces N1 à N6 et les interfaces de service (Namf, Nsmf…).
- **Séparation CUPS** : plan de contrôle centralisé et UPF déportable au plus près de l'utilisateur (base du edge computing, projet 19).
- **Modes de déploiement** : NSA (option 3x, la 5G s'appuie sur le cœur 4G — ce qui a été déployé d'abord en France) vs SA (option 2, cœur 5G natif) ; comprendre pourquoi les opérateurs ont commencé en NSA.
- **5G NR** : numérologies (espacement de sous-porteuses 15/30/60/120 kHz) et pourquoi elles existent, structure de trame flexible, bandes FR1 (sub-6 GHz) et FR2 (ondes millimétriques), largeurs de bande jusqu'à 100 MHz en FR1, BWP (bandwidth parts), massive MIMO et beamforming, SSB et procédure de recherche de faisceau, codage LDPC (données) et polaire (contrôle).
- **Procédures 5G** : enregistrement (registration), établissement de session PDU, SUCI et SUPI (protection de l'identité permanente par chiffrement — amélioration majeure de sécurité par rapport à l'IMSI en clair de la 4G), 5G-AKA, slicing (S-NSSAI), mobilité.
- **RAN désagrégé et O-RAN** : découpage CU/DU/RU, options de découpage fonctionnel (split 7.2x, split 2), fronthaul et ses contraintes de latence, interfaces O-RAN (Open Fronthaul, E2, A1, O1), RIC (RAN Intelligent Controller) proche et non temps réel, enjeu industriel de l'ouverture du RAN.
- **Cloud natif** : fonctions réseau conteneurisées (CNF), orchestration Kubernetes, mise à l'échelle, Helm, observabilité.

Outils, plateformes et ressources

- **Cœur** : Open5GS (5GC complet, le plus accessible) ; Free5GC (alternative, architecture très lisible, bon pour étudier le code) ; déploiement en conteneurs avec

docker-compose puis Kubernetes (charts Helm existants : `openverso-charts`, Towards5GS).

- **RAN** : UERANSIM (gNB et UE entièrement simulés — idéal pour commencer, aucune radio nécessaire) ; srsRAN Project (5G NR réel avec SDR) ; OpenAirInterface (le plus complet et le plus exigeant, utilisé en recherche).
- **Radio** : USRP B210 ou X310 pour la 5G NR réelle (exigeante en débit USB/PCIe) ; sinon rester en mode simulé.
- **Observation** : Wireshark (décodage NGAP, NAS-5GS, PFCP, HTTP/2 des interfaces SBA — très instructif de voir les appels d'API entre fonctions réseau), tcpdump, traces des composants, Prometheus + Grafana.
- **Ressources** : 3GPP TS 23.501 (architecture 5G — le document de référence, à lire par sections), TS 23.502 (procédures), TS 24.501 (NAS 5G), TS 38.300 (NR) ; sharetechnote.com (sections 5G) ; documentation Open5GS et UERANSIM ; *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology* (Dahlman, Parkvall, Sköld) ; chaîne « 3G4G » et son site (excellentes synthèses gratuites) ; documentation O-RAN Alliance (spécifications publiques) ; cours « 5G Networks » sur Coursera (Ericsson) et edX.

Étapes de réalisation

1. **Semaines 1-2 — théorie** : fiches sur la SBA (dessiner l'architecture avec toutes les fonctions et leurs interfaces de service), les procédures d'enregistrement et d'établissement de session PDU, la numérologie NR, le découpage CU/DU/RU. Comparer systématiquement avec la 4G du projet 08 : quelle fonction 5G remplace quelle fonction 4G, et qu'est-ce qui change vraiment.
2. **Semaine 3 — cœur 5G** : déployer Open5GS 5GC en conteneurs, comprendre le rôle de chaque conteneur, observer l'enregistrement des fonctions auprès du NRF (les appels HTTP/2 dans Wireshark : la découverte de service en action), créer des abonnés 5G.
3. **Semaine 4 — RAN simulé** : lancer UERANSIM (gNB + UE), obtenir un enregistrement 5G SA réussi et une session PDU avec accès Internet. **Capturer et annoter** : NG Setup, Registration Request avec SUCI, authentification 5G-AKA, Security Mode, PDU Session Establishment, création du tunnel N3 (GTP-U) et de la session PFCP entre SMF et UPF. Comparer point par point avec la capture 4G du projet 08.
4. **Semaine 5 — cloud natif** : redéployer le cœur 5G sur Kubernetes avec Helm, exposer les métriques, construire un tableau de bord, tester la mise à l'échelle d'une fonction (plusieurs instances d'UPF) et la résilience (supprimer un pod et observer le rétablissement).
5. **Semaine 6 — RAN réel (si SDR disponible)** : déployer srsRAN Project en 5G SA avec USRP, attacher un téléphone compatible 5G SA (attention : tous ne le sont pas, vérifier la compatibilité de bande et activer le mode SA), mesurer les débits en 20 puis 50 MHz, relever RSRP/SINR, comparer aux valeurs 4G du projet 08 à conditions équivalentes.
6. **Semaine 7 — désagrégation et exploitation** : séparer CU et DU (srsRAN ou OAI le permettent), observer l'interface F1, mesurer la sensibilité à la latence du fronthaul en ajoutant du délai avec netem — une démonstration concrète de la contrainte O-RAN ; écrire les procédures d'exploitation et un arbre de dépannage 5G.

7. **Validation** : tableau comparatif 4G/5G construit sur *vos* mesures (débit, latence, temps d'attachement, overhead de signalisation), et non sur les brochures commerciales — c'est ce qui distingue une analyse sérieuse.

Compétences acquises

- Maîtrise de l'architecture 5G orientée services et des procédures 5G SA.
- Déploiement cloud natif de fonctions réseau (conteneurs, Kubernetes, Helm).
- Compréhension de la 5G NR (numérologie, MIMO, beamforming) et du RAN désagrégé O-RAN.
- Capacité à comparer objectivement 4G et 5G par la mesure.
- Compétence directement recherchée : très peu de profils ont réellement déployé un cœur 5G SA.

Documentation et mise en valeur

Livrables : schéma SBA complet, charts Helm publiés, captures annotées des procédures 5G comparées à la 4G, tableau de bord d'exploitation, étude de la contrainte de latence fronthaul, comparatif 4G/5G mesuré. Plateforme dédiée envisageable : une **console d'exploitation 5G** (liste des UE enregistrés, sessions PDU actives, état des fonctions réseau via les API SBA, débit par session) développée en interrogeant les API d'Open5GS — un projet logiciel qui démontre à la fois la compréhension de l'architecture et la capacité à développer des outils d'opérateur.

10 · Network slicing, QoS 5G et politique de service

Domaine	5G avancée, qualité de service, monétisation
Niveau	Avancé
Durée indicative	4 semaines
Valorisation	Plateforme commune : tableau de bord des tranches et démonstration d'isolation

Objectif et exigences

Mettre en œuvre le découpage du réseau en tranches (network slicing), la promesse la plus structurante de la 5G : plusieurs réseaux logiques aux caractéristiques différentes sur une même infrastructure physique. Puis démontrer par la mesure que les tranches sont réellement isolées et que la politique de qualité de service s'applique. Exigences : au moins trois tranches aux profils distincts (haut débit, faible latence, massive IoT), sélection automatique de la tranche selon l'abonné, isolation démontrée par une mesure sous charge (saturer une tranche ne doit pas dégrader les autres), politique de QoS différenciée effective, et supervision par tranche.

Notions à rechercher et apprendre

- **Concept de tranche** : définition 3GPP, S-NSSAI (SST + SD), types standardisés (SST 1 eMBB, 2 URLLC, 3 mMTC, 4 V2X), tranche par défaut, tranches autorisées et configurées, souscription de l'abonné aux tranches.
- **Sélection** : rôle du NSSF, requested NSSAI dans la requête d'enregistrement, allowed NSSAI en réponse, sélection de l'AMF et du SMF par tranche, association d'un UPF dédié à une tranche.
- **Isolation** : isolation par fonctions dédiées, par ressources (CPU, bande radio), par transport (VLAN, VRF, segment routing), niveaux d'isolation possibles et leur coût.
- **QoS 5G** : 5QI (remplace le QCI de la 4G), flux QoS et QFI, porteuses GBR et non GBR, paramètres ARP, priorité, budget de délai par paquet, taux d'erreur admissible ; mapping du QFI vers le DSCP du transport ; session AMBR et UE AMBR.
- **Politique** : rôle du PCF, règles PCC, association politique / abonné / application, déclenchement dynamique, notion de charging et de monétisation (un cas d'usage majeur : facturer une garantie de service à une entreprise).
- **Cas d'usage réels** : tranche « industrie » pour une usine (faible latence, forte fiabilité), tranche « événement » pour un stade (haute capacité), tranche « secours » prioritaire, tranche IoT massive à faible débit — savoir relier chaque profil technique à un besoin métier.

Outils, plateformes et ressources

- Open5GS (supporte le slicing : plusieurs SMF et UPF, NSSF), UERANSIM (permet de configurer les S-NSSAI côté UE), Kubernetes pour instancier les fonctions par tranche, Grafana pour la supervision par tranche.
- Outils de charge : iperf3 (multi-flux), `tc`/netem pour simuler les contraintes de transport, générateur de trafic IoT (nombreuses sessions à faible débit).
- **Ressources** : 3GPP TS 23.501 §5.15 (slicing) et §5.7 (QoS) — les sections à lire en priorité ; GSMA NG.116 (Generic Network Slice Template, très utile pour définir

des profils réalistes) ; documentation Open5GS sur la configuration multi-tranches ; articles du 5G-ACIA sur les réseaux privés industriels ; blog « 3G4G » sur le slicing.

Étapes de réalisation

1. **Théorie** : fiches slicing et QoS 5G ; construire un tableau des 5QI standardisés avec leurs caractéristiques et un exemple d'application pour chacun.
2. **Conception** : définir trois tranches avec un vrai profil de service (débit garanti, latence cible, nombre d'équipements, disponibilité) en s'inspirant du modèle GSMA NG.116 ; choisir le niveau d'isolation pour chacune et le justifier ; définir les abonnés et leurs souscriptions.
3. **Mise en œuvre** : configurer Open5GS avec plusieurs SMF/UPF, déclarer les S-NSSAI, associer chaque abonné à ses tranches, configurer UERANSIM pour demander une tranche précise ; vérifier dans la capture que l'allowed NSSAI retourné correspond bien à la souscription.
4. **Différenciation de QoS** : affecter des 5QI distincts par tranche, mettre en place le mapping vers DSCP sur le transport, appliquer des files d'attente correspondantes sur le routeur intermédiaire.
5. **Démonstration d'isolation — le cœur du projet** : lancer simultanément du trafic sur les trois tranches, puis saturer volontairement la tranche eMBB avec iperf3 ; mesurer en continu la latence et le débit sur la tranche URLLC. Produire le graphique temporel qui montre que la tranche critique reste stable pendant que la tranche best effort s'effondre. Refaire l'expérience *sans* isolation pour montrer le contraste.
6. **Tranche IoT massive** : simuler plusieurs centaines de sessions à très faible débit, mesurer la charge de signalisation induite sur le cœur et montrer pourquoi une tranche mMTC a des besoins de dimensionnement radicalement différents (beaucoup de signalisation, peu de données).
7. **Supervision** : tableau de bord par tranche (sessions actives, débit agrégé, latence, respect du contrat de service), avec alerte en cas de violation de SLA.
8. **Validation** : tableau « tranche / SLA promis / mesure obtenue / conforme », scénarios de contention documentés.

Compétences acquises

- Conception et mise en œuvre de tranches réseau avec des profils de service réalistes.
- Maîtrise du modèle de QoS 5G (5QI, flux QoS) et de son articulation avec le transport.
- Démonstration expérimentale de l'isolation entre services — preuve rarement produite.
- Compréhension du lien entre architecture technique et modèle économique de l'opérateur.
- Supervision orientée contrat de service.

Documentation et mise en valeur

Livrables : définition formelle des trois tranches selon le modèle GSMA, configurations, captures montrant la sélection de tranche, **graphique d'isolation sous contention** (le livrable phare), tableau de conformité aux SLA, tableau de bord. Sur la plateforme

commune : page projet avec le graphique d'isolation en évidence et une explication accessible du slicing destinée à un lecteur non spécialiste — savoir vulgariser est une compétence appréciée, notamment en avant-vente et en ingénierie client.

11 · IoT LPWAN : LoRaWAN de bout en bout

Domaine	Internet des objets, radio longue portée basse consommation
Niveau	Avancé (le plus concret et le moins cher)
Durée indicative	5 semaines
Valorisation	Plateforme dédiée : supervision de capteurs et carte de couverture réelle

Objectif et exigences

Construire une chaîne IoT complète et réellement déployée : capteurs autonomes, passerelle, serveur de réseau, serveur d'application, stockage, visualisation et alertes. Puis caractériser la portée, la consommation et la capacité du réseau par des mesures de terrain. C'est le projet radio le plus accessible (bande libre 868 MHz, matériel peu coûteux, émission parfaitement légale) et l'un des plus valorisables car il produit un service qui fonctionne en continu. Exigences : au moins trois nœuds fonctionnant sur batterie, chiffrement de bout en bout maîtrisé, couverture mesurée sur le terrain et cartographiée, autonomie estimée par mesure de consommation réelle, données visualisées et alertes opérationnelles, et respect du cycle de service (duty cycle) de la bande ISM.

Notions à rechercher et apprendre

- **Positionnement des LPWAN** : compromis portée / débit / consommation ; comparaison LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, LTE-M, Zigbee, BLE, Wi-Fi HaLow : savoir dire lequel choisir pour quel cas d'usage et pourquoi.
- **Couche physique LoRa** : modulation à étalement de spectre par chirp (CSS), facteur d'étalement (SF7 à SF12) et son effet sur la portée, le débit et le temps d'antenne, largeur de bande (125/250/500 kHz), rendement de codage, gain de traitement, sensibilité extrême (jusqu'à -137 dBm) et pourquoi LoRa décode sous le niveau de bruit.
- **LoRaWAN (couche MAC)** : classes A, B et C et leurs compromis de latence et de consommation ; activation OTAA et ABP ; clés AppKey, NwkSKey, AppSKey et le chiffrement à deux niveaux (le serveur de réseau ne peut pas lire les données applicatives — point de sécurité important à comprendre) ; compteurs de trames et protection contre le rejeu ; ADR (adaptation dynamique du débit) ; fenêtres de réception RX1 et RX2.
- **Réglementation ISM 868 MHz** : sous-bandes, puissance maximale (14 dBm ERP typiquement), **cycle de service limité à 1 %** sur la plupart des canaux — contrainte structurante qui limite le nombre de messages par jour et qu'il faut savoir calculer.
- **Dimensionnement** : calcul du temps d'antenne (time on air) en fonction du SF et de la taille de la charge utile, capacité d'une passerelle (nombre de nœuds supportés), collisions et comportement en ALOHA, effet du SF sur la capacité globale du réseau.
- **Énergie** : budget énergétique d'un nœud, modes de sommeil profond, courant en émission et en veille, calcul d'autonomie sur pile, récupération d'énergie (solaire).
- **Architecture applicative** : serveur de réseau vs serveur d'application, décodeur de charge utile, intégration MQTT, base de données de séries temporelles, alerting.

Outils, plateformes et ressources

- **Matériel (environ 150 à 200 € au total)** : passerelle LoRa intérieure (RAK7268, Dragino LPS8, ou passerelle à base de Raspberry Pi + concentrateur RAK2245, 80 à 150 €) ; nœuds : cartes Heltec LoRa 32 ou TTGO T-Beam (20 à 30 € pièce, avec écran et GPS pour le T-Beam — idéal pour la cartographie de couverture) ; capteurs (température, humidité, ouverture, distance) ; batteries LiPo ; multimètre ou, mieux, module de mesure de consommation (INA219, quelques euros) ou Nordic Power Profiler.
- **Logiciels** : ChirpStack (serveur de réseau LoRaWAN libre, à héberger soi-même — c'est le choix formateur), ou The Things Stack Community Edition (gratuit, hébergé) ; Node-RED pour l'intégration ; InfluxDB ou TimescaleDB ; Grafana ; MQTT (Mosquitto) ; PlatformIO ou Arduino IDE avec la bibliothèque LMIC ou RadioLib pour les nœuds.
- **Cartographie** : TTN Mapper (application mobile qui cartographie la couverture automatiquement), ou votre propre collecte GPS + carte Leaflet.
- **Analyse radio** : votre RTL-SDR du projet 03 pour observer les chirps LoRa dans le spectre (visuellement très reconnaissables), gr-lora pour le décodage.
- **Ressources** : documentation LoRa Alliance (spécification LoRaWAN, librement accessible), *LoRa and LoRaWAN Technical Overview* (Semtech), documentation ChirpStack (claire et complète), The Things Network Learn (excellentes explications gratuites), calculateur de time on air (avbentem.github.io/airtime-calculator), chaîne YouTube « Andreas Spiess » (référence absolue sur LoRa, mesures rigoureuses).

Étapes de réalisation

1. **Théorie** : fiches sur la modulation CSS, les classes LoRaWAN, la sécurité à deux clés, la réglementation ISM ; calculer à la main le time on air d'un message de 20 octets en SF7 puis en SF12, et en déduire le nombre maximal de messages par heure avec 1 % de cycle de service (le résultat en SF12 surprend toujours et explique beaucoup de choix de conception).
2. **Conception** : cas d'usage concret (par exemple surveillance de température et d'humidité dans plusieurs pièces et dans un jardin, ou détection d'ouverture, ou niveau d'eau), architecture complète, plan de nommage des équipements, format de charge utile compact (encodage binaire, pas de JSON — un exercice d'optimisation intéressant), politique de sécurité des clés.
3. **Infrastructure** : installer ChirpStack (serveur de réseau + serveur d'application) sur une VM, enregistrer la passerelle, vérifier la remontée des statistiques ; installer Mosquitto, InfluxDB et Grafana.
4. **Premier nœud** : programmer un Heltec LoRa 32, activation OTAA, envoi d'une mesure toutes les 15 minutes ; vérifier la réception dans ChirpStack, écrire le décodeur de charge utile, faire remonter la donnée jusqu'à Grafana. **Observer en parallèle le signal dans le spectre avec le RTL-SDR** : voir physiquement le chirp qui porte votre donnée est un moment de compréhension marquant.
5. **Optimisation énergétique** : mettre le nœud en sommeil profond entre les émissions, mesurer le courant en veille et en émission avec un INA219, calculer l'autonomie théorique sur une batterie de 2000 mAh, puis la vérifier par une

mesure de tension sur plusieurs jours ; comparer autonomie calculée et autonomie observée.

6. **Campagne de couverture** : avec un T-Beam (GPS embarqué), parcourir votre ville en enregistrant position, RSSI, SNR et SF utilisé ; produire une **carte de couverture réelle** de votre passerelle. Identifier la portée maximale atteinte et les zones d'ombre, et confronter les résultats à un calcul de bilan de liaison (modèle de propagation Okumura-Hata ou COST-231) : l'écart entre prédiction et mesure est très instructif.
7. **Étude de capacité** : mesurer l'effet de l'ADR, simuler (ou mesurer avec plusieurs nœuds) les collisions, et estimer combien de nœuds votre passerelle pourrait servir avec un profil de trafic donné.
8. **Service complet** : trois nœuds déployés en continu, tableau de bord Grafana, alertes (seuil de température, batterie faible, nœud silencieux depuis plus de 2 heures), notification par courriel ou messagerie ; le service doit tourner plusieurs semaines sans intervention — la durée de fonctionnement continu est en soi une preuve de qualité.
9. **Sécurité** : démontrer le chiffrement (capturer une trame, montrer que la charge utile est illisible), tester le rejeu d'une trame et vérifier le rejet par le compteur de trames, documenter la gestion des clés.

Compétences acquises

- Conception et déploiement d'une chaîne IoT complète, du capteur au tableau de bord.
- Compréhension pratique d'une technologie LPWAN et de ses compromis (portée, débit, énergie, capacité).
- Programmation embarquée orientée basse consommation et mesure d'autonomie réelle.
- Campagne de mesure de couverture radio et confrontation à un modèle de propagation.
- Sécurité IoT : chiffrement de bout en bout, gestion des clés, protection contre le rejeu.
- Maîtrise des contraintes réglementaires des bandes libres.

Documentation et mise en valeur

Livrables : architecture, code des nœuds publié, décodeurs de charge utile, **carte de couverture mesurée**, courbes de consommation et calcul d'autonomie confronté à la mesure, étude de capacité, tableau de bord public. Plateforme dédiée : un **portail de supervision des capteurs** en accès public (données en direct, historique, carte de couverture interactive, état des nœuds et des batteries) — c'est un service réel, vivant, consultable à tout moment par un recruteur, ce qui vaut infiniment mieux qu'une capture d'écran. Ajoutez la durée de fonctionnement continu (« en service depuis 187 jours ») : c'est une preuve de fiabilité.

12 · NB-IoT, LTE-M et communications machine cellulaires

Domaine	IoT cellulaire, protocoles machine
Niveau	Avancé
Durée indicative	4 semaines
Valorisation	Plateforme commune : comparatif argumenté LPWAN et démonstrateur

Objectif et exigences

Aborder l'IoT du point de vue de l'opérateur : les technologies IoT cellulaires normalisées par le 3GPP, leurs mécanismes d'économie d'énergie, leurs protocoles applicatifs contraints, et la gestion de flottes d'objets à grande échelle. Puis produire une comparaison rigoureuse avec LoRaWAN, fondée sur des critères techniques et économiques. Exigences : compréhension démontrée des mécanismes PSM et eDRX, mise en œuvre d'une pile applicative contrainte (CoAP, LwM2M) avec gestion de flotte, mesures de consommation comparées, et un document de choix technologique défendable devant un décideur.

Notions à rechercher et apprendre

- **NB-IoT (3GPP Release 13+)** : bande de 180 kHz, modes de déploiement (in-band, guard-band, standalone), répétitions pour le gain de couverture (jusqu'à +20 dB par rapport au LTE, permettant de joindre un compteur en sous-sol), débit très faible (quelques dizaines de kbit/s), latence élevée, pas de mobilité en connexion.
- **LTE-M (eMTC)** : 1,4 MHz, débit de quelques centaines de kbit/s, prise en charge de la voix (VoLTE) et de la mobilité, latence plus faible — positionnement intermédiaire.
- **Économie d'énergie** : PSM (Power Saving Mode : l'objet reste enregistré mais devient injoignable, ce qui évite de refaire l'attachement — mécanisme essentiel à comprendre), eDRX (extended Discontinuous Reception : cycles de réveil espacés jusqu'à plusieurs dizaines de minutes), RAI (Release Assistance Indication) ; compromis entre joignabilité et autonomie ; objectif normatif de 10 ans sur pile et pourquoi il est rarement atteint en pratique.
- **Protocoles applicatifs contraints** : CoAP (RFC 7252 : REST sur UDP, messages compacts, confirmable/non-confirmable, observe), DTLS pour la sécurité, LwM2M (OMA : gestion d'objets, modèle de ressources, bootstrap, mise à jour logicielle à distance), MQTT-SN, compression d'en-têtes ; pourquoi HTTP/TLS est inadapté à un objet sur pile (coût énergétique de la poignée de main).
- **Gestion de flotte** : provisionnement des SIM, eSIM et eUICC (profils téléchargeables — enjeu majeur pour les objets déployés mondialement), APN dédiés, réseaux privés APN, itinérance IoT, supervision de parc, mise à jour logicielle à distance (FOTA) et ses contraintes sur un lien à très faible débit.
- **Économie** : coût d'un abonnement IoT cellulaire vs coût d'une infrastructure LoRaWAN privée ; point de bascule selon le nombre d'objets et la zone de couverture — le raisonnement que fait réellement un décideur.

Outils, plateformes et ressources

- **Voie sans opérateur (recommandée)** : Open5GS configuré pour NB-IoT/LTE-M avec srsRAN, et modules NB-IoT en montage câblé ; ou simulation complète du

comportement PSM/eDRX en modélisant la consommation.

- **Voie avec opérateur** : carte SIM IoT d'un fournisseur proposant des offres à l'unité (Things Mobile, Soracom, 1NCE — environ 10 € pour 10 ans et 500 Mo, très abordable et pédagogiquement parfait car cela donne accès à un vrai réseau NB-IoT/LTE-M).
- **Matériel** : module Quectel BG96 ou BG77, SIMCom SIM7080G, ou carte de développement Nordic Thingy:91 / nRF9160 DK (la plus complète pour mesurer la consommation, avec l'excellent Power Profiler intégré) ; coût de 30 à 120 €.
- **Logiciels** : Eclipse Leshan (serveur LwM2M libre), Californium (CoAP), Wakaama, Mosquitto, ThingsBoard (plateforme IoT complète, version communautaire libre) ; nRF Connect SDK pour le nRF9160.
- **Ressources** : 3GPP Release 13/14 (TS 36.331 pour le RRC, documents de synthèse GSMA sur le NB-IoT), *NB-IoT Deployment Guide* (GSMA, gratuit), documentation Nordic (tutoriels sur PSM/eDRX avec mesures, remarquablement pédagogiques), RFC 7252 (CoAP), spécification OMA LwM2M, documentation ThingsBoard.

Étapes de réalisation

1. **Théorie** : fiches NB-IoT vs LTE-M vs LoRaWAN vs Sigfox ; schéma temporel du cycle de vie énergétique d'un objet (attachement, transmission, PSM, réveil) avec les courants associés à chaque phase.
2. **Conception** : cas d'usage (par exemple un traceur de véhicule ou un compteur relevé quotidiennement), exigences (périodicité, joignabilité, autonomie cible, coût par objet et par an), tableau de choix technologique avec critères pondérés.
3. **Mise en œuvre réseau** : configurer Open5GS et srsRAN en profil NB-IoT ou LTE-M, ou activer une SIM IoT commerciale et se connecter au réseau public ; observer l'attachement et les paramètres négociés (valeurs de timer PSM T3324/T3412, cycle eDRX).
4. **Pile applicative** : implémenter un client CoAP sur le module, puis un client LwM2M enregistré auprès d'un serveur Leshan ; exposer des ressources (température, niveau de batterie, position), tester la lecture, l'écriture, l'observation et une commande à distance.
5. **Mesure d'énergie — l'essentiel du projet** : mesurer avec le Power Profiler le profil de courant complet d'un cycle (réveil, synchronisation, transmission, attente de réponse, retour en PSM) ; calculer l'énergie par message ; extrapoler l'autonomie pour différentes périodicités ; comparer avec et sans PSM, avec des valeurs d'eDRX différentes, et avec CoAP vs MQTT vs HTTPS pour montrer le coût énergétique du protocole (l'écart entre CoAP/DTLS et HTTPS est spectaculaire).
6. **Comparaison avec LoRaWAN** : reprendre les mesures du projet 11 et construire un tableau comparatif rigoureux : énergie par message, portée, débit utile, latence, coût matériel, coût d'exploitation annuel, couverture, mobilité, capacité de mise à jour logicielle.
7. **Gestion de flotte** : intégrer plusieurs objets dans ThingsBoard, définir des profils d'appareil, des règles d'alerte, une supervision de parc et une procédure de mise à jour à distance ; documenter le temps et la consommation qu'exige une mise à jour FOTA sur un lien NB-IoT (un point critique souvent sous-estimé).
8. **Validation** : tableau « exigence du cas d'usage / technologie retenue / mesure obtenue / conclusion », et une note de recommandation d'une page rédigée pour

un décideur non technique.

Compétences acquises

- Maîtrise des technologies IoT cellulaires 3GPP et de leurs mécanismes d'économie d'énergie.
- Mise en œuvre de protocoles applicatifs contraints (CoAP, DTLS, LwM2M) et gestion d'objets à distance.
- Métrologie énergétique fine et calcul d'autonomie fondé sur la mesure.
- Gestion de flotte IoT et compréhension des enjeux eSIM et FOTA.
- Capacité à produire une recommandation technologique argumentée sur critères techniques et économiques — compétence d'architecte, pas seulement d'exécutant.

Documentation et mise en valeur

Livrables : profils de consommation mesurés (courbes de courant commentées), tableau comparatif multi-technologies complet, code des clients CoAP/LwM2M, configuration de la gestion de flotte, note de recommandation. Sur la plateforme commune : le **comparatif LPWAN** fondé sur vos mesures est un contenu de référence rare et très consulté — la plupart des comparatifs disponibles en ligne recopient des fiches constructeur, un comparatif mesuré se distingue immédiatement.

13 · Liaisons hertziennes et satellite

Domaine	Propagation, faisceaux hertziens, communications spatiales
Niveau	Avancé
Durée indicative	5 semaines
Valorisation	Plateforme dédiée possible : station de réception satellite automatisée

Objectif et exigences

Maîtriser la transmission radio en espace libre : calculer un bilan de liaison complet, planifier un faisceau hertzien, comprendre les architectures satellitaires et construire une station de réception qui capte réellement des satellites. Exigences : bilan de liaison calculé et validé par la mesure sur au moins une liaison réelle, étude de faisceau hertzien avec analyse de propagation sur terrain réel, réception effective d'au moins deux types de satellites, station automatisée fonctionnant sans intervention, et respect strict de l'écoute seule.

Notions à rechercher et apprendre

- **Bilan de liaison** : équation de Friis, affaiblissement en espace libre (et pourquoi il augmente avec la fréquence), PIRE, gain d'antenne et surface équivalente, températures de bruit, facteur G/T d'une station de réception, densité de bruit, C/N et Eb/N0, marge de liaison. Savoir refaire ce calcul est **la** compétence centrale du projet.
- **Antennes** : diagramme de rayonnement, gain, ouverture à 3 dB, polarisation (linéaire, circulaire, pertes de désadaptation), types (dipôle, Yagi, parabole, hélice, patch), rapport avant/arrière, adaptation d'impédance et ROS (VSWR).
- **Propagation** : visibilité directe, ellipsoïdes de Fresnel et dégagement nécessaire (règle des 60 %), diffraction, réflexion sur le sol, conduits atmosphériques, évanouissements (plats et sélectifs), affaiblissement dû à la pluie (critique au-dessus de 10 GHz — modèle ITU-R P.838), absorption atmosphérique, scintillation ; modèles de propagation (Friis, Okumura-Hata, COST-231, ITU-R P.530 pour les faisceaux hertziens, P.618 pour le satellite).
- **Faisceaux hertziens** : planification d'un bond, choix de fréquence et de largeur de canal, diversité (spatiale, de fréquence), modulation adaptative, objectifs de disponibilité (99,99 % correspond à 53 minutes d'indisponibilité par an — savoir traduire un chiffre de disponibilité en marge de liaison), coordination de fréquences.
- **Satellite** : orbites (GEO, MEO, LEO) et leurs conséquences (latence de 250 ms aller-retour en GEO contre 20 à 40 ms en LEO, visibilité permanente contre passages courts), bandes (L, S, C, X, Ku, Ka), transpondeurs, empreintes de couverture, station terrienne, VSAT, DVB-S2 et DVB-S2X, TT&C ; constellations LEO (Starlink, OneWeb, Iridium) et leur rupture d'usage ; effet Doppler sur les passages LEO (à corriger absolument à la réception).
- **Poursuite** : éléments orbitaux TLE, calcul de passage, azimut et élévation, prédiction de trajectoire.

Outils, plateformes et ressources

- **Calcul et planification** : carnets Python pour le bilan de liaison ; SPLAT! ou Radio Mobile (libres, analyse de propagation avec modèle de terrain SRTM) ; ITU-R study

group tools ; Google Earth pour la visualisation des profils.

- **Réception satellite** : votre RTL-SDR ; antenne turnstile ou QFH faite maison pour les satellites météo à 137 MHz (excellente activité de construction, quelques euros de matériel) ; antenne Yagi pour la bande 435 MHz ; LNA et filtre pour améliorer le G/T.
- **Logiciels** : gpredict (prédiction de passages et correction Doppler), SatDump (décodage moderne de nombreux satellites météo : NOAA APT, Meteor LRPT, GOES, Metop), WXtoImg (NOAA APT), gr-satellites (décodage de nombreux satellites amateurs), Iridium Toolkit, SDRangel.
- **Plateformes** : SatNOGS (réseau mondial de stations sol ouvertes : vous pouvez utiliser les stations des autres et même y raccorder la vôtre — très valorisant), n2yo.com et heavens-above.com pour les passages, celestrak.org pour les TLE.
- **Ressources** : *Satellite Communications* (Timothy Pratt) ; recommandations ITU-R P.530 et P.618 ; documentation SatNOGS ; site et livres de l'AMSAT ; chaîne YouTube « dereksgc » (excellente série sur la réception satellite avec SDR) ; cours « Satellite Communications » (NPTEL).

Étapes de réalisation

1. **Théorie et calculateur** : fiches sur Friis, le bruit et les marges ; écrire un calculateur de bilan de liaison paramétrable (fréquence, distance, gains, pertes, température de bruit, débit, modulation) qui retourne le C/N, l'Eb/N0 et la marge ; le valider sur des cas connus (liaison GEO de télévision, liaison Wi-Fi à 100 m, passage NOAA).
2. **Étude de faisceau hertzien** : choisir deux points réels distants de 10 à 30 km (deux collines, deux bâtiments), tracer le profil de terrain avec SPLAT!, vérifier le dégagement de la première ellipsoïde de Fresnel, calculer le bilan à 6, 18 et 38 GHz, évaluer l'affaiblissement dû à la pluie pour votre zone climatique et déterminer la disponibilité annuelle atteignable ; produire un dossier d'étude de bond comme le ferait un bureau d'ingénierie.
3. **Construction d'antenne** : fabriquer une antenne QFH ou turnstile pour 137 MHz (tube PVC, câble coaxial, quelques heures de travail) ; mesurer si possible le ROS ; comparer la réception avec l'antenne fournie d'origine — la différence est spectaculaire et donne une compréhension physique du gain d'antenne.
4. **Première réception satellite** : avec gpredict, prédire un passage de NOAA 15/18/19, enregistrer le signal pendant le passage, décoder l'image APT avec SatDump. **Recevoir votre première image météo prise par un satellite depuis l'espace, avec votre propre antenne, est un moment marquant** — et une image parfaite pour la page projet.
5. **Réception avancée** : Meteor-M (LRPT, numérique, meilleure qualité, nécessite la correction Doppler et la synchronisation QPSK), satellites radioamateurs (télémétrie de cubesats via gr-satellites), Iridium (bursts, avec Iridium Toolkit — en restant strictement dans l'écoute technique sans exploiter de contenu), et si possible un signal DVB-S d'un satellite GEO avec une parabole.
6. **Mesure et confrontation** : pour chaque passage, mesurer le C/N reçu en fonction de l'élévation du satellite, et comparer à la courbe prédite par votre calculateur (la distance varie avec l'élévation, donc l'affaiblissement aussi) ; produire le graphique « C/N prédit vs mesuré = f(élévation) ». C'est le livrable scientifique du projet.

7. **Automatisation** : script qui consulte les TLE, planifie les passages, déclenche l'enregistrement, décode, publie l'image et les métriques sur la plateforme, sans aucune intervention ; faire tourner la station en continu sur un Raspberry Pi.
8. **Analyse comparative** : étudier et documenter les architectures GEO vs LEO (latence, débit, coût, couverture) à partir de vos mesures de latence sur les passages et de données publiques ; expliquer pourquoi les constellations LEO changent la donne pour les zones mal desservies.

Compétences acquises

- Calcul de bilan de liaison radio — compétence fondamentale et transversale (elle sert aussi aux projets 08, 11, 14, 20).
- Planification de faisceaux hertziens avec analyse de propagation sur terrain réel.
- Conception et fabrication d'antennes, compréhension physique du gain et de la polarisation.
- Réception satellite, poursuite orbitale et correction Doppler.
- Automatisation d'une chaîne d'acquisition et confrontation systématique prédiction/mesure.

Documentation et mise en valeur

Livrables : calculateur de bilan de liaison publié, dossier d'étude de faisceau hertzien, plans et photos de l'antenne fabriquée, galerie d'images satellite reçues avec leurs métadonnées (satellite, heure, élévation maximale, C/N), graphique prédiction/mesure, code de la station automatisée. Plateforme dédiée : une **page « station sol »** affichant les prochains passages, les dernières images reçues automatiquement et les statistiques de la station ; raccorder la station au réseau SatNOGS ajoute une contribution publique vérifiable à votre profil. Une image météo reçue par vos soins, affichée en direct sur votre site, est l'un des éléments les plus mémorables qu'un portfolio technique puisse contenir.

14 · Wi-Fi 6/6E : conception, mesure et sécurité

Domaine	Radio locale, ingénierie de couverture, sécurité sans fil
Niveau	Avancé
Durée indicative	4 semaines
Valorisation	Plateforme commune : cartes de couverture et dossier d'ingénierie sans fil

Objectif et exigences

Concevoir, déployer, mesurer et sécuriser un réseau sans fil comme le ferait un ingénieur spécialisé : étude prédictive, déploiement, relevé de couverture (site survey), optimisation, puis analyse de sécurité et démonstration des protections modernes. Exigences : étude prédictive réalisée avant le déploiement puis confrontée à la mesure, cartes de couverture réelles, au moins trois scénarios de sécurité testés (WPA2 personnel, WPA3, WPA2/3 entreprise avec 802.1X), analyse de trames capturées en mode moniteur, et démonstration chiffrée de l'apport des mécanismes Wi-Fi 6.

Notions à rechercher et apprendre

- **Couche physique** : bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, canaux et largeurs (20/40/80/160 MHz), recouvrement des canaux en 2,4 GHz (la règle 1-6-11 et pourquoi), DFS et radars, puissances autorisées par bande en Europe, propagation en intérieur (atténuation des matériaux : une dalle béton peut coûter 20 dB).
- **Évolution des normes** : 802.11a/b/g/n/ac/ax/be ; ce qu'apporte réellement chaque génération ; Wi-Fi 6 (802.11ax) : OFDMA (allocation de sous-porteuses à plusieurs clients — la vraie rupture, héritée de la 4G), MU-MIMO montant et descendant, 1024-QAM, BSS coloring (réduction de l'interférence inter-cellules), TWT (Target Wake Time, économie d'énergie pour l'IoT) ; Wi-Fi 6E et la bande 6 GHz ; Wi-Fi 7 (MLO, 4096-QAM, 320 MHz).
- **Couche MAC** : CSMA/CA et pourquoi le Wi-Fi n'est pas du Ethernet sans fil, DCF, espaces inter-trames, fenêtre de contention, problème du nœud caché et RTS/CTS, agrégation (A-MPDU, A-MSDU), acquittements en bloc, débit physique vs débit utile (le rapport est d'environ 50 à 60 %, un chiffre à connaître), effet d'un client lent sur toute la cellule.
- **Ingénierie de couverture** : différence entre couverture et capacité, seuils de conception (par exemple -67 dBm pour la voix), SNR cible, rapport signal sur interférence, taux de recouvrement entre cellules, densité d'utilisateurs, équilibrage de charge, itinérance (802.11r/k/v) et pourquoi un client décide seul de changer de point d'accès.
- **Sécurité** : WEP (historique, cassé), WPA/WPA2 personnel (PSK, poignée de main à 4 voies, capture et attaque par dictionnaire, PMKID), WPA3 personnel (SAE/Dragonfly et sa résistance aux attaques hors ligne — la vraie amélioration), WPA2/WPA3 entreprise avec 802.1X/EAP (EAP-TLS, PEAP, TTLS) et RADIUS, protection des trames de gestion (802.11w) contre les désauthentifications, OWE (chiffrement opportuniste des réseaux ouverts), attaques classiques (faux point d'accès, evil twin, portail captif frauduleux, KRACK).

Outils, plateformes et ressources

- **Matériel** : un point d'accès Wi-Fi 6 (ou un routeur récent, 60 à 120 €) ; idéalement un point d'accès professionnel d'occasion (Ubiquiti UniFi, Aruba IAP) qui expose de vraies statistiques ; une carte Wi-Fi USB supportant le mode moniteur et l'injection (chipset Atheros AR9271 ou MediaTek MT7612U, 20 à 40 €) — indispensable pour l'analyse.
- **Étude et relevé** : Ekahau (payant, version d'essai), TamoGraph Site Survey (essai), ou **libres** : NetSpot version gratuite, WiFiman (Ubiquiti), Wifi Analyzer sur Android, et pour l'étude prédictive, un modèle fait maison en Python avec un modèle d'atténuation par matériau (excellent exercice qui montre vraiment ce que fait un outil commercial).
- **Analyse** : Wireshark en mode moniteur (avec un adaptateur adapté), Kismet (détection et cartographie des réseaux), horst, iw et iwinfo ; hostapd et wpa_supplicant pour construire vos propres points d'accès configurables finement ; FreeRADIUS pour le 802.1X (à relier à la PKI du catalogue sécurité si vous l'avez réalisée).
- **Test de sécurité (sur votre propre réseau uniquement)** : aircrack-ng, hcxdumptool, hashcat ; **toute manipulation sur un réseau qui ne vous appartient pas est un délit** — n'utilisez ces outils que sur votre installation, et documentez ce cadre explicitement.
- **Ressources** : *CWNA Certified Wireless Network Administrator Study Guide* (la référence du domaine, très pédagogique) ; documentation Wi-Fi Alliance ; blog « Divergent Networks » et « WLAN Pros » ; chaîne YouTube « François Vergès » (en français, excellente sur le Wi-Fi professionnel) ; norme IEEE 802.11 (dense, à consulter ponctuellement) ; documentation hostapd.

Étapes de réalisation

1. **Théorie** : fiches sur CSMA/CA, l'OFDMA en Wi-Fi 6, les seuils de conception et la sécurité ; calculer le débit utile théorique d'un flux 802.11ax en 80 MHz, 2 flux spatiaux, MCS 9, et comparer ensuite à la mesure réelle.
2. **Étude prédictive** : relever le plan de votre logement ou d'un local, identifier les matériaux, écrire un modèle de propagation en Python (perte en espace libre + atténuation par mur traversé) et produire une **carte de couverture prédite** pour un point d'accès placé à un endroit donné ; tester plusieurs emplacements et choisir le meilleur par le calcul.
3. **Déploiement et relevé** : installer le point d'accès à l'emplacement retenu, puis réaliser un relevé de couverture réel en quadrillant les pièces (mesure du RSSI, du SNR et du débit en chaque point, avec une application de site survey ou un script maison) ; produire la **carte de couverture mesurée**.
4. **Confrontation** : superposer prédiction et mesure, calculer l'erreur moyenne, identifier les zones où le modèle se trompe et expliquer pourquoi (réflexions, mobilier métallique, atténuation sous-estimée) ; affiner le modèle. Cette démarche est exactement celle d'un ingénieur sans fil professionnel.
5. **Analyse de trames** : capturer en mode moniteur, observer les balises (beacons) et leurs éléments d'information, la procédure d'association complète, la poignée de main à 4 voies ; mesurer le taux d'occupation du canal et la part de trafic de gestion ; observer l'effet d'un client en 802.11n lent sur les performances des clients rapides (démonstration du « ralentissement de la cellule »).

6. **Mesures Wi-Fi 6** : comparer le débit et surtout la latence avec plusieurs clients simultanés, en activant et désactivant l'OFDMA si le matériel le permet ; mesurer l'effet du passage de 20 à 80 MHz ; mesurer la consommation d'un client IoT avec et sans TWT.
7. **Sécurité** : configurer successivement WPA2-PSK, WPA3-SAE et WPA2-Entreprise avec FreeRADIUS et EAP-TLS. Sur votre propre réseau, capturer une poignée de main WPA2 et démontrer qu'une passphrase faible tombe en quelques minutes par dictionnaire ; refaire la tentative sur WPA3 et expliquer précisément pourquoi l'attaque hors ligne ne fonctionne plus. Activer 802.11w et démontrer l'échec d'une attaque de désauthentification.
8. **Validation** : dossier de recette (couverture conforme aux seuils, débits obtenus, itinérance fonctionnelle, sécurité vérifiée) comme livrable de fin de chantier.

Compétences acquises

- Ingénierie de couverture sans fil : étude prédictive, relevé, optimisation.
- Compréhension fine de la couche MAC Wi-Fi et des raisons réelles des mauvaises performances.
- Analyse de trames 802.11 et diagnostic par capture.
- Maîtrise de la sécurité sans fil, du WPA2 au WPA3 et au 802.1X d'entreprise.
- Capacité à produire un dossier d'ingénierie et de recette sans fil — livrable professionnel courant.

Documentation et mise en valeur

Livrables : modèle de propagation en Python, cartes de couverture prédite et mesurée superposées avec l'analyse de l'écart, captures 802.11 annotées, tableau de mesures par configuration, comparatif de sécurité WPA2/WPA3 avec démonstration, dossier de recette. Sur la plateforme commune : les **cartes de couverture** sont très visuelles et parlent immédiatement ; la comparaison prédiction/mesure démontre une rigueur d'ingénieur. La démonstration WPA2 vs WPA3 constitue par ailleurs un excellent article de vulgarisation pour le blog.

15 · Sécurité des réseaux télécoms

Domaine	Sécurité des protocoles opérateur (signalisation, voix, mobile)
Niveau	Expert
Durée indicative	5 à 6 semaines
Valorisation	Plateforme commune : rapports de tests et détections associées

Objectif et exigences

Comprendre et démontrer les vulnérabilités propres aux réseaux d'opérateurs — signalisation SS7 et Diameter, tunnels GTP, protocoles voix, protocoles d'accès — puis les défenses correspondantes, en jouant l'attaquant et le défenseur dans un laboratoire strictement isolé bâti sur les projets précédents (05 VoIP, 08 4G, 09 5G). Exigences : toutes les manipulations exécutées uniquement dans votre laboratoire fermé (aucune interaction avec un réseau réel), chaque attaque suivie de sa détection et de sa remédiation, un pare-feu de signalisation configuré et testé, et un rapport professionnel par famille de vulnérabilités.

> **Cadre impératif.** Les protocoles de signalisation opérateur (SS7, Diameter) et les attaques mobiles (IMSI catcher, brouillage) sont réservés aux cœurs de réseau que vous avez déployés vous-même, en laboratoire déconnecté. Toute interaction avec le réseau d'un opérateur, toute interception de communications de tiers, tout brouillage sont des infractions pénales graves. Ce projet forme à la défense en comprenant l'attaque, jamais à agir sur autrui.

Notions à rechercher et apprendre

- **Modèle de menace télécom** : pourquoi les réseaux opérateur ont été conçus dans un monde de confiance entre opérateurs, et pourquoi cette hypothèse s'est effondrée ; surface d'attaque de l'interconnexion.
- **SS7** : rôle historique, MAP et CAMEL, attaques documentées (localisation d'un abonné, interception de SMS et d'appels, fraude, déni de service) ; pourquoi ces attaques ont fonctionné à l'échelle mondiale ; catégories de messages GSMA FS.11.
- **Diameter** : signalisation de l'interconnexion 4G, vulnérabilités analogues à SS7 (localisation, interception), recommandations GSMA FS.19 ; passage attendu à HTTP/2 sécurisé en 5G (SEPP, PRINS) et ce que la 5G corrige réellement.
- **GTP** : GTP-C et GTP-U, attaques sur l'interface d'interconnexion (GTP-in-GTP, usurpation, déni de service, overbilling), pare-feu GTP.
- **Sécurité de l'accès mobile** : faiblesses historiques (chiffrement A5/1 du GSM, IMSI en clair et IMSI catchers), améliorations 4G puis 5G (SUCI, chiffrement de l'identité permanente), attaques de dégradation (forcer un terminal en 2G), détection des fausses stations de base.
- **Sécurité VoIP** : reprise et approfondissement du projet 05 — énumération SIP, attaques par déni de service, fraude, écoute d'un RTP non chiffré, injection ; défenses (TLS, SRTP, SBC — session border controller).
- **Défense** : pare-feu de signalisation, filtrage par catégorie de messages, détection d'anomalies, corrélation, GSMA et bonnes pratiques opérateur, sondes et supervision de sécurité.

Outils, plateformes et ressources

- **Laboratoire de base** : vos cœurs Open5GS (4G/5G) et Asterisk/Kamailio des projets 05, 08, 09, en réseau totalement isolé.
- **Signalisation** : Osmocom (pile GSM/SS7 libre, pour monter un réseau 2G de laboratoire et en étudier la sécurité), SigPloit (cadre pédagogique d'étude des vulnérabilités SS7/Diameter/GTP — en laboratoire), Wireshark (décodage MAP, Diameter, GTP), pièges et sondes maison.
- **VoIP** : sipvicious (énumération, en laboratoire), sngrep, Wireshark ; côté défense, un SBC libre et Suricata.
- **Détection** : Suricata avec des règles adaptées aux protocoles télécoms, Wazuh (du catalogue sécurité) pour la corrélation, Zeek pour l'analyse.
- **Ressources** : GSMA FS.11 (SS7), FS.19 (Diameter), FS.20 (GTP) — documents de référence sur les catégories d'attaques et les contre-mesures ; présentations de Karsten Nohl et de SRLabs (SS7, séminaires du Chaos Communication Congress) ; documentation Osmocom ; ENISA « Signalling Security in Telecom SS7/Diameter/5G » ; 3GPP TS 33.501 (sécurité 5G) ; parcours réseau de TryHackMe et Hack The Box pour les fondamentaux offensifs.

Étapes de réalisation

1. **Théorie et modèle de menace** : fiches par famille (SS7, Diameter, GTP, accès mobile, VoIP) ; pour chaque famille, tableau « attaque / prérequis / impact / détection / remédiation » construit à partir des documents GSMA.
2. **Isolation du laboratoire** : vérifier et documenter l'étanchéité totale du réseau d'expérimentation (aucune route vers l'extérieur), point de contrôle indispensable avant toute manipulation.
3. **Voix (appui sur le projet 05)** : énumérer les comptes SIP de votre IPBX, capturer un RTP non chiffré et le rejouer (montrer qu'une conversation en clair s'écoute), simuler une attaque par déni de service et une tentative de fraude ; puis déployer les défenses (TLS, SRTP, SBC, fail2ban, limites de dépense) et démontrer que les mêmes attaques échouent.
4. **Réseau 2G de laboratoire (Osmocom)** : monter un petit réseau GSM isolé, observer l'IMSI en clair et le principe de l'IMSI catcher, illustrer la faiblesse du A5/1 ; en tirer la compréhension de ce que la 4G puis la 5G ont corrigé.
5. **Signalisation d'interconnexion** : dans le laboratoire, étudier avec SigPloit et Wireshark la structure des messages MAP/Diameter, comprendre comment une requête de localisation ou d'interception est construite et pourquoi elle aboutissait ; ne jamais sortir du laboratoire.
6. **GTP** : sur vos cœurs, étudier les attaques GTP (usurpation, déni de service) et configurer un filtrage GTP ; démontrer le blocage.
7. **Défense en profondeur** : déployer un pare-feu de signalisation (filtrage par catégorie GSMA), des règles Suricata pour les protocoles télécoms, et la corrélation dans Wazuh ; rejouer chaque attaque et vérifier qu'elle est détectée et/ou bloquée ; mesurer le délai de détection.
8. **Validation** : matrice complète « attaque / avant défense / après défense / preuve », et un rapport par famille rédigé comme un livrable de mission de sécurité télécom.

Compétences acquises

- Compréhension approfondie et défendable des vulnérabilités des protocoles opérateur.
- Capacité à sécuriser une infrastructure télécom (signalisation, voix, mobile) et à configurer des défenses spécifiques.
- Approche purple team appliquée aux télécoms : comprendre l'attaque pour construire la détection.
- Connaissance des référentiels GSMA et du cadre 3GPP de sécurité.
- Conscience aiguë du cadre légal — une qualité recherchée dans les métiers de sécurité télécom.

Documentation et mise en valeur

Livrables : modèle de menace télécom, rapports par famille de vulnérabilités, matrice attaque/défense, règles de détection publiées, procédure de vérification d'isolation du laboratoire. Sur la plateforme commune : une section « sécurité télécom » présentant les rapports (en insistant sur les défenses et les détections, jamais sur un mode opératoire réutilisable contre des tiers). Ce profil, à l'intersection des télécoms et de la cybersécurité, est rare et très demandé chez les opérateurs et les équipementiers.

16 · OSS : supervision, gestion des KPI et des incidents

Domaine	Exploitation réseau, systèmes de support opérationnel
Niveau	Expert
Durée indicative	5 semaines
Valorisation	Plateforme dédiée : centre d'exploitation (NOC) virtuel

Objectif et exigences

Construire le système d'exploitation qui permet de piloter un réseau d'opérateur au quotidien : supervision multi-technologies, collecte et calcul de KPI, gestion des alarmes et des incidents, corrélation, et tableaux de bord orientés service. Ce projet fédère tous les réseaux construits précédemment (transport, VoIP, 4G/5G, IoT, optique) sous une supervision unifiée. Exigences : collecte réelle depuis au moins quatre technologies différentes du catalogue, calcul de KPI métier (et non seulement de métriques techniques brutes), gestion du cycle de vie des alarmes, corrélation réduisant le bruit, et un tableau de bord de type NOC.

Notions à rechercher et apprendre

- **Modèle FCAPS** (ITU-T M.3400) : gestion des fautes, de la configuration, de la comptabilité, des performances et de la sécurité — la grille de lecture historique de l'exploitation télécom.
- **Architecture de gestion** : TMN (M.3010), distinction OSS et BSS, place de l'OSS dans le cadre TM Forum (eTOM pour les processus, SID pour les données, Frameworx) ; notion de fulfillment, assurance, billing.
- **Protocoles de gestion** : SNMP (MIB, OID, get/set/trap, versions et sécurité de SNMPv3), NETCONF et le modèle de données YANG (l'approche moderne, programmable), gNMI/gRPC et la télémétrie en flux continu (streaming telemetry — la tendance actuelle, bien plus efficace que le polling SNMP), syslog, IPFIX/NetFlow pour le trafic.
- **KPI et KQI** : différence entre un indicateur de performance (KPI, technique) et un indicateur de qualité de service (KQI, orienté client) ; exemples télécoms (taux de réussite d'attachement, taux de coupure d'appel, taux d'établissement de session PDU, disponibilité de cellule, débit moyen par utilisateur, latence) ; agrégation, percentiles, fenêtres temporelles.
- **Gestion des alarmes** : cycle de vie d'une alarme (levée, acquittée, en cours, résolue), sévérité, corrélation (regrouper les alarmes d'une même cause racine), suppression du bruit, seuils dynamiques, détection d'anomalie ; alarme racine vs symptômes.
- **Gestion des incidents et ITIL** : incident, problème, changement, gestion des niveaux de service (SLM), astreinte et escalade, post-mortem ; indicateurs d'exploitation (MTTR, MTBF, taux de respect des SLA).
- **Séries temporelles** : stockage efficace, rétention, agrégation continue, requêtes.

Outils, plateformes et ressources

- **Collecte** : SNMP (snmpd, exporters Prometheus SNMP), Telegraf (nombreux plugins), NETCONF/gNMI (via gnmic, un excellent outil libre de télémétrie), syslog-ng, NetFlow (nfdump, elastiflow).

- **Stockage et calcul** : Prometheus (métriques), TimescaleDB ou InfluxDB (séries temporelles longue durée), VictoriaMetrics ; calcul de KPI par requêtes et règles d'agrégation.
- **Visualisation et alarmes** : Grafana (tableaux de bord et alerting), Alertmanager, Zabbix (solution intégrée supervision + alarmes, très proche du monde de l'exploitation), Icinga.
- **Gestion d'incidents** : un outil de ticketing libre (Zammad, GLPI, ou même une intégration avec la gestion de cas TheHive du catalogue sécurité), pages d'astreinte (Grafana OnCall).
- **Corrélation** : règles dans Alertmanager, ou un moteur plus avancé ; carte de dépendances des services.
- **Ressources** : ITU-T M.3400 et M.3010, cadre TM Forum (documents d'introduction eTOM/SID accessibles), fondamentaux ITIL 4, documentation Prometheus et Grafana, documentation gnmic et OpenConfig (modèles YANG standard), livre *Site Reliability Engineering* (Google, gratuit) pour la culture d'exploitation moderne.

Étapes de réalisation

1. **Théorie** : fiches FCAPS, KPI vs KQI, cycle de vie des alarmes, ITIL ; définir pour chaque réseau du catalogue les 3 à 5 KPI qui comptent vraiment et, pour chacun, le KQI client correspondant.
2. **Conception** : architecture de supervision (collecteurs, stockage, visualisation, alarmes, tickets), catalogue de services supervisés, arbre de dépendances (par exemple : le service VoIP dépend du cœur, qui dépend du transport, qui dépend d'un lien), politique d'alarme et matrice d'escalade.
3. **Collecte multi-technologies** : brancher au moins quatre sources — par exemple les routeurs du projet 04 (SNMP/gNMI), le cœur mobile des projets 08/09 (métriques Prometheus), l'IPBX du projet 05 (statistiques d'appels), la chaîne LoRaWAN du projet 11 (état des passerelles et des nœuds) — dans un stockage unifié.
4. **Calcul des KPI** : transformer les métriques brutes en indicateurs métier (par exemple, à partir des compteurs du cœur, calculer le taux de réussite d'attachement et le taux de coupure ; à partir des CDR, le taux de réponse et le taux d'appels perdus) ; définir les seuils normaux et les seuils d'alarme.
5. **Gestion des alarmes et corrélation** : configurer les alarmes, puis démontrer la corrélation : couper un lien de transport et montrer que le système remonte *une* alarme de cause racine plutôt que dix alarmes de symptômes sur tous les services dépendants ; c'est le livrable qui distingue une vraie supervision d'un simple empilement de graphes.
6. **Gestion d'incidents** : intégrer la création automatique de tickets, définir les procédures d'astreinte et d'escalade, jouer un incident complet de bout en bout (détection, ticket, diagnostic, résolution, post-mortem) et mesurer le MTTR.
7. **Tableaux de bord NOC** : construire une vue « mur d'écran » de centre d'exploitation (état global, carte des services, alarmes actives, KPI clés, tendances), puis des vues détaillées par technologie et une vue orientée client (KQI, respect des SLA).
8. **Validation** : scénarios de panne rejoués, vérification que chaque panne produit la bonne alarme racine, le bon ticket et la bonne escalade ; tableau des KPI avec

valeurs cibles et valeurs observées.

Compétences acquises

- Conception d'un système d'exploitation réseau multi-technologies (OSS).
- Maîtrise des protocoles de gestion, du SNMP à la télémétrie en flux (gNMI/YANG).
- Définition et calcul de KPI et KQI télécoms pertinents.
- Gestion des alarmes, corrélation de cause racine et gestion d'incidents selon ITIL.
- Culture d'exploitation et de fiabilité (SLA, MTTR, post-mortem) — directement transposable en NOC ou en SRE.

Documentation et mise en valeur

Livrables : architecture de supervision, catalogue de KPI/KQI documenté, arbre de dépendances, démonstration de corrélation de cause racine, journal d'un incident complet avec post-mortem et MTTR, tableaux de bord. Plateforme dédiée : un **NOC virtuel** intégré à TelcoLab Hub, qui supervise en direct l'ensemble des réseaux que vous avez construits — c'est la vitrine qui unifie tout le catalogue en un seul écran vivant, et l'un des livrables les plus impressionnants à montrer, car il prouve que tous vos réseaux fonctionnent réellement et simultanément.

17 · NFV, SDN et automatisation du réseau opérateur

Domaine	Virtualisation des fonctions réseau, réseau programmable
Niveau	Expert
Durée indicative	6 semaines
Valorisation	Dépôts publics + plateforme commune : orchestrateur et pipeline

Objectif et exigences

Transformer le réseau statique en réseau logiciel, programmable et automatisé, comme le font les opérateurs modernes : découpler la fonction réseau du matériel (NFV), centraliser le contrôle (SDN), et automatiser le cycle de vie complet (déploiement, configuration, mise à l'échelle, retrait) par le code. C'est le projet qui relie les compétences télécoms aux compétences DevOps. Exigences : au moins deux fonctions réseau virtualisées déployées et orchestrées automatiquement, un contrôleur SDN pilotant un plan de données programmable, un pipeline qui déploie une fonction réseau de zéro par une seule commande, et une démonstration de mise à l'échelle ou de guérison automatique.

Notions à rechercher et apprendre

- **NFV** : cadre ETSI NFV (VNF, NFVI, MANO — NFVO, VNFM, VIM), passage des équipements dédiés aux fonctions logicielles, VNF vs CNF (fonctions conteneurisées, la tendance actuelle), descripteurs (VNFD, NSD), chaînage de services (SFC — service function chaining).
- **SDN** : séparation des plans de contrôle et de données, contrôleur centralisé, interfaces sud (OpenFlow, P4, gNMI, NETCONF) et nord (API REST vers les applications), vision globale du réseau, réseau piloté par intention (intent-based networking).
- **Plan de données programmable** : Open vSwitch et OpenFlow, P4 (langage de description du traitement de paquets — la frontière actuelle), VXLAN et réseaux overlay, EVPN.
- **Orchestration** : Kubernetes comme plateforme d'exécution des CNF, Helm et opérateurs, cloud-init pour les VNF en VM, TOSCA comme langage de description ; gestion du cycle de vie (Day 0/1/2 : instanciation, configuration, exploitation).
- **Automatisation réseau** : Infrastructure as Code appliquée au réseau (reprise du catalogue réseaux/sécurité), Ansible et ses collections réseau, Nornir, source de vérité (NetBox), génération de configuration, détection et correction de dérive, CI/CD réseau (test des configurations avant déploiement).
- **GitOps réseau** : le réseau décrit dans Git, appliqué automatiquement, réconcilié en continu.

Outils, plateformes et ressources

- **Exécution** : Kubernetes (ou OpenStack pour l'expérience VNF en VM, plus proche du NFV historique), KubeVirt pour exécuter des VNF en VM sur Kubernetes.
- **SDN** : ONOS ou OpenDaylight (contrôleurs SDN opérateur), Open vSwitch, Mininet (émulation de topologies SDN — idéal pour apprendre), bmv2 et P4 pour le plan de données programmable.
- **VNF à orchestrer** : réutiliser vos propres fonctions — le cœur Open5GS (projets 08/09), un routeur FRR, un pare-feu, l'IPBX — comme VNF/CNF à déployer

automatiquement.

- **Orchestration et automatisation** : Helm, Argo CD (GitOps), Ansible, Nornir, NetBox, gnmic, containerlab pour les tests.
- **MANO (optionnel, avancé)** : Open Source MANO (OSM, de l'ETSI) ou ONAP pour une expérience d'orchestrateur NFV normalisé — lourds mais formateurs.
- **Ressources** : spécifications ETSI NFV (documents d'architecture, accessibles), documentation ONOS et OpenDaylight, tutoriels Mininet, P4.org (tutoriels du langage P4), documentation OSM, cours « SDN » de l'Université Princeton (Coursera), livre *Software Defined Networks* (Goransson, Black), documentation Kubernetes et Argo CD.

Étapes de réalisation

1. **Théorie** : fiches NFV (cadre ETSI et rôle de chaque bloc MANO), SDN (séparation des plans), P4 ; schéma comparant le réseau traditionnel et le réseau NFV/SDN pour la même fonction.
2. **SDN en émulation** : avec Mininet et ONOS, construire une topologie, écrire une application de contrôle simple (routage réactif, équilibrage, pare-feu centralisé), observer les règles OpenFlow poussées dans les commutateurs — la séparation des plans devient concrète.
3. **Plan de données programmable (P4)** : écrire un programme P4 simple (par exemple un routeur ou un compteur de trafic personnalisé), le déployer sur bmv2, le tester ; comprendre ce que « programmer le comportement du matériel » signifie vraiment.
4. **Première VNF orchestrée** : conteneuriser une fonction réseau (routeur FRR ou pare-feu), écrire son chart Helm, la déployer sur Kubernetes, puis la déployer via GitOps (Argo CD) — un commit dans Git suffit à instancier la fonction.
5. **Cœur mobile comme CNF** : reprendre le déploiement Kubernetes du cœur 5G (projet 09) et l'intégrer dans le pipeline : instanciation Day 0, configuration Day 1 (abonnés, tranches) automatisée, exploitation Day 2 (mise à jour, mise à l'échelle).
6. **Chaînage de services** : construire une chaîne (par exemple trafic → pare-feu → optimiseur → sortie) et démontrer le routage du trafic à travers les fonctions dans l'ordre voulu, piloté par le contrôleur.
7. **Automatisation de bout en bout** : un pipeline CI/CD qui, à partir d'une description dans Git (topologie, fonctions, configuration), valide (lint, tests en containerlab), puis déploie l'ensemble ; détection et correction automatique de dérive.
8. **Élasticité et résilience** : démontrer la mise à l'échelle automatique d'une VNF sous charge (ajout d'instances d'UPF quand le trafic monte) et la guérison automatique (suppression d'un pod, rétablissement sans intervention) ; mesurer le temps de rétablissement.
9. **Validation** : reconstruire tout un service réseau de zéro par une seule commande, chronométrer, et prouver l'idempotence (rejouer le pipeline ne change rien).

Compétences acquises

- Maîtrise des concepts et de la mise en œuvre de la NFV et du SDN.
- Programmation du plan de données (OpenFlow, P4) et développement d'applications SDN.
- Orchestration cloud natif de fonctions réseau et gestion de leur cycle de vie.

- Automatisation complète et GitOps appliqués au réseau opérateur.
- Compétence charnière télécom/DevOps, exactement le profil recherché pour la transformation des réseaux opérateurs.

Documentation et mise en valeur

Livrables : schémas d'architecture NFV/SDN, application SDN et programme P4 publiés, charts et descripteurs, pipeline de déploiement, démonstrations d'élasticité et de guérison (vidéos courtes), mesures de temps de déploiement et de rétablissement. Sur la plateforme commune : montrer le pipeline et, idéalement, un bouton « déployer une démo » ; les dépôts publics (charts, code SDN, P4) constituent une preuve de code solide. Ce projet démontre que vous ne subissez pas la transformation logicielle des réseaux : vous la mettez en œuvre.

18 · Analyse de protocoles et ingénierie du trafic

Domaine	Analyse protocolaire, théorie du trafic, dimensionnement
Niveau	Expert
Durée indicative	4 semaines
Valorisation	Plateforme commune : bibliothèque de captures commentées et calculateurs

Objectif et exigences

Développer deux compétences qui font l'ingénieur télécom expérimenté : la capacité à comprendre n'importe quel protocole en le disséquant dans une capture, et la capacité à dimensionner un réseau à partir de la théorie du trafic. Le projet capitalise sur toutes les captures accumulées dans les projets précédents et les transforme en une bibliothèque pédagogique, tout en ajoutant le socle mathématique du dimensionnement. Exigences : au moins huit protocoles disséqués et documentés (issus des projets précédents), un outil d'analyse maison écrit avec Scapy, l'application de la théorie des files d'attente et des lois d'Erlang à des cas concrets de dimensionnement, et une confrontation des modèles théoriques à des mesures réelles.

Notions à rechercher et apprendre

- **Analyse protocolaire** : méthode de dissection d'un protocole inconnu, encapsulation et empilement, lecture d'un champ binaire, machines à états, séquencement, gestion des erreurs et retransmissions ; usage avancé de Wireshark (filtres d'affichage, suivi de flux, graphiques d'E/S, statistiques, expert info, colonnes personnalisées, décodage forcé).
- **Programmation réseau** : Scapy (forger, envoyer, capturer et disséquer des paquets, écrire un dissecteur pour un protocole non standard), analyse programmatique de fichiers pcap avec pyshark ou tshark, extraction de métriques en masse.
- **Analyse comportementale** : Zeek (transformer des captures en journaux structurés riches, détecter des motifs), analyse de flux (NetFlow/IPFIX), caractérisation du trafic.
- **Théorie du trafic — le cœur mathématique** : intensité de trafic en erlangs, processus de Poisson pour les arrivées, loi d'Erlang B (systèmes à perte, dimensionnement d'un faisceau de circuits ou d'un nombre de canaux — combien de lignes pour un taux de blocage de 1 % ?), loi d'Erlang C (systèmes à attente, dimensionnement d'un centre d'appels — combien d'agents pour un temps d'attente cible ?), formule d'Engset (source finie).
- **Files d'attente** : notation de Kendall (M/M/1, M/M/c, M/M/c/K, M/G/1), grandeurs (taux d'arrivée, taux de service, utilisation, longueur de file, temps de séjour), loi de Little ($L = \lambda W$, une relation fondamentale à savoir manier), effet de l'utilisation sur la latence (la montée en flèche de la latence quand on approche de 100 % de charge — la raison mathématique du bufferbloat et des congestions).
- **Application au dimensionnement** : dimensionner un faisceau hertzien, un nombre de canaux radio, une capacité de cœur, un lien de transport, un centre d'appels, à partir d'un trafic prévu et d'un objectif de qualité.

Outils, plateformes et ressources

- **Analyse** : Wireshark et tshark, Scapy, pyshark, Zeek, des captures d'exemple (vos propres pcap des projets 04, 05, 08, 09, 11, 14, plus les jeux publics de pcap comme ceux de Wireshark ou de malware-traffic-analysis pour varier).
- **Calcul** : Python (NumPy, SciPy pour les distributions, SimPy pour la simulation à événements discrets), carnets Jupyter, tables d'Erlang de référence pour vérifier vos implémentations.
- **Simulation** : SimPy (simuler une file d'attente et confronter à la théorie), ns-3 (simulateur de réseau à événements discrets, pour des études plus poussées).
- **Ressources** : *Data Networks* (Bertsekas, Gallager, gratuit en ligne — la référence sur la théorie du trafic et des files) ; *Wireshark Network Analysis* (Laura Chappell) et son site Wireshark University ; documentation Scapy et Zeek ; cours « Queueing Theory » (NPTEL) ; calculateurs d'Erlang en ligne (pour vérification) ; documentation ns-3.

Étapes de réalisation

1. **Dissection systématique** : reprendre les captures des projets précédents et produire, pour au moins huit protocoles (SIP, RTP, GTP, NGAP, NAS, Diameter, LoRaWAN, BGP, par exemple), une fiche d'analyse : diagramme de séquence, structure des messages clés champ par champ, machine à états, points de dépannage. Cet ensemble devient une bibliothèque de référence.
2. **Outil d'analyse maison** : avec Scapy et pyshark, écrire un outil qui extrait automatiquement des métriques d'un pcab (par exemple : temps d'établissement d'appel SIP moyen, taux de retransmission, latence par transaction) et génère un rapport ; écrire un dissecteur Scapy pour un protocole simple non pris en charge nativement (par exemple votre format de charge utile LoRaWAN du projet 11).
3. **Analyse comportementale** : passer une capture dans Zeek, exploiter les journaux produits, détecter automatiquement une anomalie (une session anormalement longue, un pic de retransmissions).
4. **Théorie du trafic — implémentation** : implémenter en Python les formules d'Erlang B, Erlang C et Engset, ainsi que les grandeurs des files M/M/1 et M/M/c ; valider contre les tables de référence.
5. **Simulation vs théorie** : avec SimPy, simuler une file M/M/1 et une file M/M/c, mesurer le temps de séjour et la longueur de file, et confronter aux valeurs théoriques ; tracer la courbe du temps de séjour en fonction de l'utilisation et observer l'explosion près de 100 % — puis relier ce résultat aux mesures de bufferbloat du projet 06.
6. **Cas de dimensionnement concrets** : (a) combien de circuits pour écouler 20 erlangs avec 1 % de blocage (Erlang B) ; (b) combien d'agents dans un centre d'appels recevant 100 appels/heure de 3 minutes pour un temps d'attente moyen inférieur à 20 s (Erlang C) ; (c) dimensionner le nombre de blocs de ressources d'une cellule LTE pour un trafic donné ; (d) dimensionner un lien de transport. Rédiger chaque cas comme une note d'ingénierie.
7. **Confrontation au réel** : mesurer le trafic réel sur l'un de vos réseaux (appels sur l'IPBX, sessions sur le cœur mobile), en déduire l'intensité en erlangs, appliquer le modèle et vérifier que le dimensionnement prédit correspond au comportement observé.
8. **Validation** : bibliothèque de fiches protocolaires complète, outil d'analyse fonctionnel, carnets de dimensionnement validés théorie/simulation/mesure.

Compétences acquises

- Analyse experte de protocoles par capture — compétence de dépannage de haut niveau, valorisable dans tous les métiers réseau.
- Programmation réseau et écriture d'outils d'analyse et de dissecteurs.
- Maîtrise de la théorie du trafic (Erlang) et des files d'attente, et application au dimensionnement réel.
- Capacité à relier théorie, simulation et mesure — la démarche d'ingénieur par excellence.
- Production de notes de dimensionnement défendables.

Documentation et mise en valeur

Livrables : bibliothèque de fiches d'analyse protocolaire, outil d'analyse et dissecteur publiés, implémentations d'Erlang et des files d'attente, carnets de dimensionnement, notes d'ingénierie. Sur la plateforme commune : la **bibliothèque de captures commentées** devient une ressource pédagogique consultable (chaque protocole avec son diagramme et son explication), et les **calculateurs d'Erlang et de files d'attente** en ligne sont de petits outils utiles qui démontrent la maîtrise théorique. Ce projet transforme des données brutes accumulées en un corpus de savoir structuré — exactement ce qui distingue un portfolio d'expert d'une simple liste de manipulations.

19 · Edge computing, MEC et services temps réel

Domaine	Informatique en périphérie, latence, services multimédias
Niveau	Expert
Durée indicative	4 à 5 semaines
Valorisation	Plateforme dédiée possible : démonstrateur de service à faible latence

Objectif et exigences

Comprendre et démontrer pourquoi et comment on rapproche le calcul de l'utilisateur pour atteindre la très faible latence, en s'appuyant sur la séparation du plan utilisateur de la 5G (projet 09) et sur des services temps réel réels (multimédia, streaming, éventuellement un service de type industriel). Exigences : déploiement d'un UPF en périphérie et démonstration chiffrée du gain de latence par rapport à un traitement centralisé, un service temps réel fonctionnel (WebRTC ou streaming à faible latence), mesures de latence de bout en bout décomposées poste par poste, et une analyse des cas d'usage réellement pertinents pour l'edge.

Notions à rechercher et apprendre

- **Motivations de l'edge** : budget de latence de bout en bout et où le temps se perd (propagation, transmission, mise en file, traitement) ; la limite physique de la vitesse de la lumière (environ 5 µs/km, soit 1 ms pour 100 km aller simple sur fibre — un chiffre fondamental qui explique pourquoi le calcul centralisé ne peut pas atteindre la très faible latence) ; classes de latence et cas d'usage (URLLC 1 ms, cloud gaming, réalité augmentée, véhicule autonome, automatisation industrielle, télé-chirurgie).
- **MEC (ETSI Multi-access Edge Computing)** : architecture, plateforme MEC, applications MEC, découverte de service, exposition d'API réseau aux applications (localisation, qualité radio), articulation avec le cœur 5G.
- **Plan utilisateur distribué** : UPF déporté au plus près (reprise de CUPS et du slicing des projets 09/10), breakout local du trafic (ULCL, uplink classifier — router localement le trafic destiné à l'edge tout en gardant le reste vers le cœur), sélection dynamique de l'UPF selon la localisation.
- **Services temps réel** : WebRTC en profondeur (ICE, STUN/TURN, DTLS-SRTP, contrôle de congestion, jitter buffer adaptatif), SRT et RIST (transport vidéo fiable à faible latence sur réseau non fiable), streaming à faible latence (LL-HLS, DASH low latency) et pourquoi le HLS classique a 10 à 30 s de retard, protocoles temps réel industriels (TSN — Time-Sensitive Networking, notions).
- **Mesure de latence** : décomposition de la latence de bout en bout, latence unidirectionnelle vs aller-retour, latence sous charge, percentiles (la latence au 99e percentile compte plus que la moyenne pour le temps réel), gigue.

Outils, plateformes et ressources

- **Infrastructure** : votre cœur 5G Open5GS avec plusieurs UPF (projet 09), Kubernetes en configuration « edge » (k3s sur un petit nœud représentant le site distant), containerlab/netem pour émuler des distances (ajouter la latence correspondant à 5 km, 100 km, 500 km).

- **Services** : un serveur WebRTC (mediasoup, Janus, ou LiveKit — libres), un serveur SRT (srt-live-transmit), un serveur de streaming faible latence (OvenMediaEngine, libre), un petit service de calcul (par exemple détection d'objets sur flux vidéo, pour illustrer l'edge AI).
- **Mesure** : outils de mesure de latence précis (ping, mais surtout des mesures applicatives horodatées), `webrtc-internals`, capture et analyse de la gigue, Grafana pour l'historisation ; générateurs de charge pour mesurer la latence sous stress.
- **Ressources** : spécifications ETSI MEC (documents d'architecture, accessibles), 3GPP TS 23.501 §5.6 (breakout local, ULCL), documentation Open5GS sur les UPF multiples, webrtcforthecurious.com, documentation SRT (Haivision), *High Performance Browser Networking* (Grigorik), articles du 5G-ACIA sur l'edge industriel.

Étapes de réalisation

1. **Théorie** : fiche « budget de latence » décomposant chaque contribution, calcul de la latence de propagation pour plusieurs distances, tableau des cas d'usage et de leur exigence de latence ; poser l'hypothèse chiffrée du gain attendu de l'edge avant toute mesure.
2. **Banc de mesure de référence** : déployer le service temps réel (par exemple WebRTC) avec un traitement centralisé (serveur « loin », émulé par netem ajoutant la latence de plusieurs centaines de km) et mesurer la latence de bout en bout et son 99e percentile.
3. **Déploiement edge** : déployer un UPF et le service sur le nœud « edge » proche, configurer le breakout local (ULCL) pour que le trafic vers ce service sorte localement sans remonter au cœur central ; vérifier dans la capture que le chemin est bien raccourci.
4. **Démonstration du gain — le résultat clé** : refaire exactement la même mesure avec le service en edge, produire le graphique comparatif de latence (centralisé vs edge) et confronter le gain mesuré au gain prédit à l'étape 1 ; décomposer où le temps a été économisé.
5. **Service multimédia à faible latence** : mettre en place un streaming en LL-HLS ou via SRT, mesurer le retard bout en bout et le comparer à un HLS classique (l'écart de plusieurs dizaines de secondes est frappant) ; tester la robustesse en dégradant le réseau avec netem.
6. **Edge AI (optionnel)** : faire tourner une inférence légère (détection d'objets) sur le nœud edge à partir d'un flux vidéo, et comparer la latence de réponse edge vs cloud — l'illustration parfaite de l'intérêt de l'edge pour le temps réel.
7. **Latence sous charge** : mesurer l'évolution de la latence (moyenne et 99e percentile) quand la charge augmente, relier au projet 18 (files d'attente) et montrer l'importance de ne pas saturer les ressources pour tenir une garantie de latence.
8. **Analyse des cas d'usage** : conclure par une note argumentée sur les cas d'usage où l'edge apporte vraiment (et ceux où il ne sert à rien), fondée sur vos mesures.

Compétences acquises

- Compréhension du budget de latence et des leviers physiques et logiciels pour le réduire.

- Mise en œuvre de l'edge computing avec plan utilisateur distribué (UPF, breakout local).
- Déploiement et mesure de services temps réel (WebRTC, streaming faible latence).
- Métrologie de latence rigoureuse (décomposition, percentiles, latence sous charge).
- Capacité à distinguer les cas d'usage où une technologie apporte réellement de la valeur — esprit critique d'architecte.

Documentation et mise en valeur

Livrables : analyse du budget de latence, configuration du breakout local, **graphique comparatif centralisé vs edge** avec confrontation à la prédiction, mesures de latence multimédia, note sur les cas d'usage. Plateforme dédiée envisageable : un **démonstrateur interactif** où le visiteur bascule un service entre « cloud lointain » et « edge proche » et voit la latence chuter en direct — une démonstration très pédagogique du principe même de la 5G edge, qui combine à nouveau la compétence télécom et la compétence logicielle.

20 · Conception d'un opérateur complet : dimensionnement, planification et audit

Domaine	Ingénierie et architecture télécom (projet de synthèse)
Niveau	Expert (synthèse de tout le catalogue)
Durée indicative	6 semaines
Valorisation	Plateforme dédiée possible : dossier d'ingénierie interactif d'un opérateur fictif

Objectif et exigences

Réunir toutes les compétences du catalogue dans un projet unique et cohérent : concevoir de bout en bout un opérateur de télécommunications fictif desservant une ville réelle — de la couverture radio au cœur de réseau, du transport à l'interconnexion, des services à la supervision, du dimensionnement au budget et à l'audit de conformité réglementaire. C'est le projet qui démontre une vision d'architecte et transforme une collection de manipulations en une capacité d'ingénierie globale. Exigences : périmètre défini sur une zone géographique réelle, dimensionnement chiffré et justifié de bout en bout, architecture complète documentée, estimation budgétaire (CAPEX/OPEX) réaliste, respect du cadre réglementaire, et un dossier d'ingénierie de qualité professionnelle.

Notions à rechercher et apprendre

- **Architecture d'opérateur** : segmentation accès / collecte / cœur / interconnexion, choix technologiques par segment, convergence fixe-mobile, articulation de toutes les briques vues dans le catalogue.
- **Planification radio** : estimation de la population et de la demande de trafic, calcul du nombre de sites nécessaires (par la couverture *et* par la capacité), plan de fréquences et réutilisation, dimensionnement des cellules à partir du trafic en erlangs (projet 18) et des bilans de liaison (projet 13), prévision de couverture (projet 14 étendu à l'échelle d'une ville).
- **Dimensionnement du cœur et du transport** : capacité des fonctions de cœur en fonction du nombre d'abonnés et du trafic, dimensionnement du réseau de collecte et du backbone (projet 04), points d'interconnexion et de peering, dimensionnement de la sortie Internet.
- **Économie des télécoms** : CAPEX (sites, équipements, fibre, licences) et OPEX (énergie, location de sites, maintenance, interconnexion, personnel), coût par abonné, retour sur investissement, notion de TCO ; pourquoi la mutualisation et le partage de réseau (RAN sharing) existent.
- **Réglementation** : rôle du régulateur (ARCEP en France) et de l'agence des fréquences (ANFR), attribution et licences de fréquences, obligations de couverture, portabilité des numéros, service universel, neutralité du net, protection des données (RGPD appliqué aux données de trafic et de localisation), interception légale, résilience et sécurité des réseaux (directive NIS2, exigences ANSSI pour les opérateurs).
- **Qualité et exploitation** : objectifs de qualité de service et de disponibilité par service, organisation de l'exploitation (NOC du projet 16), gestion des SLA, plan de continuité.
- **Audit et gouvernance** : référentiels applicables, démarche d'audit d'un réseau, conformité réglementaire, gestion des risques (transposable de la démarche EBIOS RM du catalogue sécurité).

Outils, plateformes et ressources

- **Données réelles** : population et bâti (INSEE, OpenStreetMap, cadastre), cartes de couverture et de sites existants (ANFR data, cartoradio.fr, cartefibre.arcep.fr), modèle numérique de terrain (SRTM) pour la propagation.
- **Planification et calcul** : SPLAT!/Radio Mobile (couverture à l'échelle de la ville), vos calculateurs des projets 07, 13, 14, 18 (budget optique, bilan de liaison, Erlang), tableurs et carnets Python pour le dimensionnement et le budget.
- **Architecture et documentation** : draw.io pour les schémas multi-niveaux, NetBox comme source de vérité de l'inventaire cible, la plateforme TelcoLab Hub pour agréger le tout.
- **Ressources** : publications ARCEP (obligations des opérateurs, bilans de couverture) et ANFR ; documents TM Forum ; *Fundamentals of Cellular Network Planning and Optimisation* (Ajay Mishra) ; recommandations ITU-T sur la qualité et l'architecture ; directive NIS2 et guides ANSSI pour les opérateurs d'importance vitale ; rapports publics d'opérateurs (documents d'enregistrement, qui contiennent des chiffres réels de CAPEX/OPEX utiles pour calibrer vos estimations).

Étapes de réalisation

1. **Cadrage** : choisir une ville réelle (de taille moyenne pour rester traitable), définir l'opérateur fictif (services offerts : mobile 4G/5G, fibre FTTH, voix, IoT), les hypothèses de marché (population, taux de pénétration visé, nombre d'abonnés cible, profil de trafic).
2. **Estimation de la demande** : à partir de la population et des usages, estimer le trafic à écouler (débit agrégé aux heures de pointe, trafic voix en erlangs, nombre d'objets IoT) par zone.
3. **Planification de l'accès radio** : déterminer le nombre de sites mobiles nécessaires par la couverture (bilans de liaison, propagation à l'échelle de la ville) et par la capacité (trafic par cellule), placer les sites sur la carte, établir le plan de fréquences, produire la carte de couverture prévisionnelle.
4. **Planification de l'accès fixe** : concevoir le réseau FTTH (NRO, PM, PBO — méthode du projet 07 étendue), calculer les longueurs de fibre et les équipements, budgets optiques pour les points extrêmes.
5. **Collecte et cœur** : concevoir le réseau de collecte reliant les sites au cœur, dimensionner le backbone IP/MPLS (projet 04), dimensionner les fonctions de cœur mobile (projets 08/09) pour le nombre d'abonnés, prévoir l'interconnexion et le peering, dimensionner la sortie Internet.
6. **Services et exploitation** : architecture des services (voix, données, IoT, éventuellement tranches pour des clients entreprise), plan de supervision et d'exploitation (NOC du projet 16), objectifs de qualité et de disponibilité, plan de sécurité (projet 15) et de continuité.
7. **Budget** : établir le CAPEX (sites, radio, fibre, cœur, transport, licences) et l'OPEX annuel (énergie, sites, maintenance, interconnexion, personnel), calculer le coût par abonné et une trajectoire de retour sur investissement ; calibrer les ordres de grandeur sur des données publiques d'opérateurs réels.
8. **Conformité réglementaire** : vérifier le respect des obligations (couverture, fréquences, portabilité, données personnelles, interception légale, NIS2/sécurité), lister les autorisations nécessaires, documenter les contraintes ANFR.

9. **Audit** : conduire un audit de votre propre conception (référentiel de conformité, analyse de risques inspirée d'EBIOS RM, points forts et écarts, plan d'amélioration), comme le ferait un cabinet indépendant.
10. **Dossier final** : assembler l'ensemble en un dossier d'ingénierie structuré et cohérent, avec synthèse pour un décideur en tête.

Compétences acquises

- Vision d'architecte télécom : concevoir un réseau complet et cohérent de bout en bout.
- Planification radio et fixe à l'échelle d'une ville, dimensionnement chiffré et justifié.
- Compréhension de l'économie des télécoms (CAPEX/OPEX, coût par abonné, ROI).
- Maîtrise du cadre réglementaire et de conformité d'un opérateur.
- Conduite d'un audit de réseau et d'une démarche de gouvernance.
- Capacité à synthétiser et à communiquer un projet d'ingénierie complexe — la compétence qui ouvre les postes d'architecte et de responsable technique.

Documentation et mise en valeur

Livrables : dossier d'ingénierie complet (cadrage, demande, plans d'accès radio et fixe, cœur et transport, services, exploitation, budget, conformité, audit), cartes de couverture à l'échelle de la ville, tableaux de dimensionnement, modèle budgétaire, rapport d'audit. Plateforme dédiée envisageable : un **dossier d'ingénierie interactif** dans TelcoLab Hub — carte de la ville avec les sites et la couverture, tableaux de dimensionnement navigables, budget interactif, synthèse réglementaire. Ce projet est la pièce maîtresse du portfolio : il prouve que vous ne savez pas seulement configurer des équipements, mais concevoir, chiffrer, réglementer et auditer un réseau entier. C'est exactement ce que démontre un ingénieur ou un architecte télécom senior.

Synthèse : compétences, séquencement et mise en valeur

Compétences transversales et projets qui les démontrent

Compétence	Projets
Traitement du signal et transmission numérique	01, 02, 03, 08, 09, 14
Radio logicielle et protocoles radio	03, 08, 09, 11, 13, 14
Réseaux mobiles (cœur, RAN, procédures 3GPP)	08, 09, 10, 12, 15, 19
Réseaux opérateur et transport (IP/MPLS, BGP)	04, 16, 17, 20
Optique et boucle locale (FTTH, GPON, WDM)	07, 20
Voix et services temps réel (SIP, RTP, WebRTC)	05, 06, 19
Qualité de service et métrologie	06, 10, 16, 18, 19
Internet des objets (LPWAN, IoT cellulaire)	11, 12
Transmission hertzienne et satellite	13, 14, 20
Sécurité des réseaux télécoms	15, 05, 08, 14
Exploitation, supervision et KPI (OSS)	16, 06, 10
Virtualisation, SDN et automatisation (NFV/SDN/DevOps)	17, 09, 04
Théorie du trafic et dimensionnement	18, 20, 11
Architecture, économie et réglementation télécom	20, 07, 16
Développement de plateformes de valorisation	TelcoLab Hub, 02, 03, 05, 09, 11, 13, 16, 19

Séquencement conseillé sur 12 mois

Progression indicative pour un rythme de 10 à 15 heures par semaine

Période	Projets	Objectif de la période
Mois 1-2	01, 02, plateforme (socle MkDocs)	Environnement, fondations du signal, et un endroit pour documenter dès le départ
Mois 3-4	03, 04, 05	Radio réelle, transport opérateur, voix sur IP : trois piliers concrets
Mois 5-6	06, 07, 11	Qualité de service, optique/FTTH, IoT LoRaWAN déployé
Mois 7-8	08, 09	Réseau mobile 4G puis cœur 5G de bout en bout — les projets phares
Mois 9-10	10, 12, 13, 14	Slicing 5G, IoT cellulaire, satellite, Wi-Fi : élargissement
Mois 11	15, 16, 18	Sécurité télécom, exploitation OSS, analyse et dimensionnement
Mois 12	17, 19, 20	NFV/SDN, edge, puis conception d'un opérateur complet en synthèse

La règle qui protège votre carrière : l'émission radio. L'écoute est libre sur la plupart des bandes, mais l'émission ne l'est pas. Réseaux mobiles privés (08, 09, 15) : uniquement par câble coaxial avec atténuateurs ou en cage de Faraday. Bandes libres (11, 14 en 2,4/5/6 GHz, 868 MHz) : émission autorisée en respectant puissance et cycle de service. Pour émettre volontairement sur d'autres bandes, passez la licence radioamateur (indicatif F4) ou demandez une autorisation d'expérimentation à l'ANFR. Ne touchez jamais aux réseaux d'un opérateur réel ni aux communications de tiers.

Où créer une plateforme logicielle dédiée et où s'en passer. Comme pour les catalogues précédents, une plateforme dédiée ne se justifie que si elle apporte ce que la documentation ne donne pas : de l'interactivité, des données en direct, une mesure qui évolue. Sept projets s'y prêtent particulièrement : simulateur de chaîne de transmission (02), récepteur et carte des signaux (03), portail de téléphonie (05), console 5G (09), supervision IoT en direct (11), station sol satellite (13), NOC virtuel (16), auxquels s'ajoutent des démonstrateurs (19). Tous les autres projets se valorisent mieux par une page riche dans TelcoLab Hub : théorie, schéma normalisé, procédure, captures commentées, mesures avec écart expliqué. La stratégie gagnante reste de construire *une* plateforme commune solide — le NOC virtuel du projet 16 pouvant en devenir le cœur vivant, car il montre tous vos réseaux fonctionnant en même temps.

La signature de ce portfolio. Ce qui distinguera vos projets de ceux des autres n'est pas la liste des technologies, mais la *rigueur de mesure* : pour chaque résultat, la valeur théorique calculée d'abord, la mesure ensuite, et l'écart expliqué. Un recruteur télécom reconnaît immédiatement cette démarche : c'est celle du métier. Un débit, une portée, une latence, un MOS, un budget optique — chaque chiffre publié avec sa théorie et son explication vaut plus que dix captures d'écran.

+ Modèle de fiche portfolio pour un projet télécom

Articulation avec les catalogues précédents. Ce catalogue télécom se combine naturellement avec les deux autres. La plateforme TelcoLab Hub réutilise les compétences de développement du catalogue logiciel. Les projets 15 (sécurité télécom), 16 (exploitation), 17 (automatisation) et l'infrastructure de laboratoire s'appuient directement sur le catalogue réseaux/systèmes/sécurité (supervision, SIEM, IaC, durcissement, gouvernance). Réalisés

ensemble, les trois catalogues dessinent un profil complet et rare : développeur, ingénieur réseaux et sécurité, et ingénieur télécom — capable de concevoir, construire, sécuriser, exploiter et valoriser un système de communication de bout en bout.

Toutes les activités radio décrites doivent être menées en écoute seule, sur bandes libres dans les limites réglementaires, ou par câble/en cage de Faraday pour les bandes licenciées ; jamais sur les réseaux d'un opérateur réel ni sur les communications de tiers.